人大 802 微观基础与公式手册

基础回查 适用条件 典型例题

本册供人大真题分组模拟训练时回查。保留原 53 个公式模板的变量、条件、步骤和出处，吸收从原 122 题中移出的 29 道典型基础例题及其解答。基础例题用于补方法断点，不计入每日 10 道独立模拟题。

先尝试完整训练题；不会建立预算、识别技术或使用核心公式时回查相应模板，再做末尾基础例题。证明、辨析、收入角点、公平比较和公共品机制等直接在真题考查的动作仍进入训练册，不因被原册称为基础就删除。

原 G/M 编号作为回查键保留；新训练册使用 MI001 至 MI100。公式模板内原教材页码与题源说明沿原审校口径，不能把本次编排视为对原教材所有页的重新审定。

第一章 供求、偏好与消费者选择

M01 供求联立、分段加总与弹性

题干触发。需求供给变化、多个购买群体、保留价格、价格收入弹性、总收益。

变量与前提。局部均衡，其他变量给定。用带符号自身价格弹性ε_p；若题目使用绝对值则另记$E = |\varepsilon_p|$。

$$D(p) = \sum_i \max\{a_i - b_i p, 0\}, S(p) = \sum_j s_j(p), D(p^*) = S(p^*).$$

$$\varepsilon_p = \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{p}{Q}, \eta = \frac{\partial Q}{\partial m}\frac{m}{Q}, \varepsilon_{xy} = \frac{\partial Q_x}{\partial p_y}\frac{p_y}{Q_x}.$$

$$\frac{d[pQ(p)]}{dp} = Q(1+\varepsilon_p), MR = p\left(1+\frac{1}{\varepsilon_p}\right).$$

步骤。先按$\frac{a_i}{b_i}$排序找各群体退出价；在每个区间加总需求，与供给求交并回验区间。再在所求均衡计算导数和弹性。比较静态对出清式隐函数求导，例如$D(p,m) = S(p)$给$\frac{dp}{dm} = \frac{D_m}{S_p - D_p}$。

边界检查。直线斜率恒定不表示弹性恒定；$Q = 0$时弹性定义可能失效，折点用单侧导数。收入弹性为正说明正常品，不能单独判吉芬；交叉普通需求效应与净替代效应不同。沿下降需求曲线，$E > 1$时降价增加收益，$E < 1$时相反。

原书与题源。范里安第 15 章，PDF43—44 页；尼科尔森第 5—6 章。基础计算 PDF1 页供求第 1 题 P06-001 给$Q = 80 - 8P + 20P_Y + 0.04I$，基准$Q = 600$，三个弹性依次$-\frac{2}{15}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$；该页把需求误称生产函数，使用时按变量含义纠正。

M02 一般消费者的 KKT 与全局检查

题干触发。给任意效用与预算，要求最优消费、乘数、角点或约束改变。

变量与前提。$x, y \geq 0$，$p_x x + p_y y \leq m$；可微并满足约束资格条件。存在性通常来自预算集紧致与效用连续；对数效用须另外处理正值定义域。

$$\mathcal{L}=u+\lambda(m-p_x x-p_y y)+\mu_x x+\mu_y y,$$

$$u_x-\lambda p_x+\mu_x=0, u_y-\lambda p_y+\mu_y=0,$$

$$\lambda,\mu_x,\mu_y\geq 0, \lambda(m-p\cdot x)=\mu_x x=\mu_y y=0.$$

步骤。先判断预算是否用尽；分别列内点$x,y>0$、$x=0$、$y=0$等候选。内点给$\frac{u_x}{u_y}=\frac{p_x}{p_y}$；$x=0$时为$u_x\leq\lambda p_x$。候选代回原约束，再用凹性或逐点效用比较确认最大值。包络定理在正规光滑处给$\frac{\partial v}{\partial m}=\lambda$。

边界检查。驻点不等于最大值，二阶无约束条件不能直接替代约束可行方向条件。$u=x^2+y^2, p_x=p_y=1, m=10$的切点$(5,5)$比两个角点效用低。乘数依赖效用刻度，不是可跨消费者比较的货币价值。

原书与题源。尼科尔森第 2 章 PDF4 页起、第 4 章 44 页起；平新乔第 1 讲 PDF9 页起。练 T-NICH-02-03（PDF8）、一般内点 P06-004（基础计算 PDF3）及 2010 计算第 6 题（人大合订 PDF84）作对照。

M03 柯布—道格拉斯需求、对偶与支出份额

题干触发。$u=A\prod_i x_i^{\alpha_i}$，或若干对数之和；求需求、间接效用、支出或弹性。

变量与前提。$A>0, \alpha_i>0, m>0, p_i>0$，令$\gamma=\sum_i\alpha_i$、$s_i=\frac{\alpha_i}{\gamma}$。

$$x_i=\frac{s_i m}{p_i}, v(p,m)=Am^{\gamma}\prod\nolimits_i(\frac{s_i}{p_i})^{\alpha_i},$$

$$e(p,\overline{u})=\left[\frac{\overline{u}}{A\prod_i(\frac{s_i}{p_i})^{\alpha_i}}\right]^{\frac{1}{\gamma}}, h_i=\frac{s_i e}{p_i}.$$

步骤。用对数化求一阶条件得到$\frac{p_i x_i}{\alpha_i}$相等；总预算归一后得到份额。把需求代回原效用求v，再反解收入得到e，最后由 Shephard 引理求h。两商品$u=x^a y^{1-a}$可令$B=a^a(1-a)^{1-a}$，记$v=\frac{Bm}{p_x^a p_y^{1-a}}$。

边界检查。指数和不为 1 时，份额仍须除以γ。需求自身价格弹性-1、收入弹性 1、普通交叉价格效应 0，是该偏好的特殊性质。lnu与u产生同需求，但报告效用和支出函数时不可混用目标效用刻度。

原书与题源。平新乔第 2 讲课后第 7 题 T-PING-02-07，PDF34；尼科尔森第 4 章第 10 题 T-NICH-04-10，PDF58。基础计算 PDF3 页 P06-004 的$3X_1X_2^2$得$(9,12)$与效用 3888。

M04 完全替代与完全互补：整段解集和固定配比

题干触发。线性效用、$\min\{ax,by\}$、成套消费。

变量与前提。$a,b>0$，商品非负、正价格。完全替代$u=ax+by$比较$\frac{a}{p_x}$和$\frac{b}{p_y}$：前者大只买x，后者大只买y，相等时预算线上全部点均最优。

$$u=\min\{ax,by\}: ax=by, x=\frac{bm}{bp_x+ap_y}, y=\frac{am}{bp_x+ap_y}.$$

$$e=\overline{u}\left(\frac{p_x}{a}+\frac{p_y}{b}\right), h_x=\frac{\overline{u}}{a}, h_y=\frac{\overline{u}}{b}.$$

步骤。替代品先比较“每元效用”而不求切线；互补品先把两项相等，再联立预算。求补偿需求时直接固定效用所需配套量。再按题意计算普通弹性和补偿弹性。

边界检查。替代品临界价格产生多值需求，不可写唯一各半消费。互补品普通需求会随配套总成本变化；自身补偿价格效应为 0 不表示普通需求不变。$\min\{2x-y,2y-x\}$带负系数，不属于本模板。

原书与题源。范里安第 5 章第 1 题 PDF17、尼科尔森第 5 章第 7 题 PDF77；2022 第四题（人大合订 PDF23）$\min\{x_1,3x_2\}$得$x_1=\frac{3I}{3p_1+p_2}$，给$p_1=\frac{p_2}{2}$时带符号普通自身弹性$-\frac{3}{5}$；2015 第五题 PDF58 练需求与对偶。

M05 拟线性需求：先截断，再谈零收入效应

题干触发。$u=f(x)+y,p_y=1$，消费税、价格变动或收入扩展线。

变量与前提。f递增、严格凹，$x,y\geq 0,p>0$。若无预算限制的一维最大值有限，记$\overline{x}(p)=\operatorname{argmax}_{x\geq 0}\{f(x)-px\}$。

$$x^*=\min\{\overline{x}(p),\frac{m}{p}\},y^*=m-px^*.$$

$$f(x)=a\ln x:x=\frac{\min\{a,m\}}{p},y=\max\{m-a,0\};$$

$$f(x)=2\sqrt{x}:x=\min\{p^{-2},\frac{m}{p}\};$$

$$f(x)=ax-\frac{b}{2}x^2:x=\min\{\frac{m}{p},\max[\frac{a-p}{b},0]\},b>0.$$

步骤。代入预算求最大化$f(x)-px$的候选；检验$0\leq x\leq\frac{m}{p}$。若$f'(0)\leq p$且右导数存在，取零消费；若内点量太贵，取$y=0$。若$f(x)-px$没有有限最大点而始终上升，直接在预算端点取最大值。

边界检查。“没有收入效应”仅指x在同一$y>0$的内点区间不变，不能用于低收入端点；y仍吸收收入变化。二次型f并非全域递增，但在价格为正的最优相关区间仍按凹目标截断求解。

原书与题源。尼科尔森第 3 章拟线性练习 T-NICH-03-13，PDF38；五一作业 PDF18 计算 17 题 P01-048；2025 第四题 PDF2、2026 标签第五题 PDF2。对偶与福利还需 M08—M10。

M06 平移型乘积偏好：含角点的需求和支出

题干触发。$u=y(x+a)$、$xy+y$、有最低消费或坐标平移的乘积；不要因含“$+y$”就判拟线性。

变量与前提。$a>0,x,y\geq 0,m\geq 0,p_x,p_y>0$，目标效用$\overline{u}\geq 0$。

$$x=\begin{cases}0, & m\leq ap_x,\\ \dfrac{m-ap_x}{2p_x}, & m>ap_x,\end{cases}\quad y=\begin{cases}\dfrac{m}{p_y}, & m\leq ap_x,\\ \dfrac{m+ap_x}{2p_y}, & m>ap_x.\end{cases}$$

$$v=\begin{cases}\dfrac{am}{p_y}, & m\leq ap_x,\\ \dfrac{(m+ap_x)^2}{4p_xp_y}, & m>ap_x;\end{cases}$$

$$e=\begin{cases}\dfrac{p_y\overline{u}}{a}, & \overline{u}\le\dfrac{a^2p_x}{p_y},\\ 2\sqrt{p_xp_y\overline{u}}-ap_x, & \overline{u}>\dfrac{a^2p_x}{p_y}.\end{cases}$$

步骤。用$X=x+a\ge a$把预算改成$p_xX+p_yy=m+ap_x$；先求乘积内点，再检查$X\ge a$。支出问题把$y=\frac{\overline{u}}{x+a}$代回成本，比较其驻点与$x=0$。内点$h_x=\sqrt{\frac{p_y\overline{u}}{p_x}}-a, h_y=\sqrt{\frac{p_x\overline{u}}{p_y}}$；角点为$\left(0,\frac{\overline{u}}{a}\right)$。

边界检查。需求、价值和支出在门槛连续，端点不能给负x。内点两商品均有收入效应，故不属于拟线性福利相等的捷径。

原书与题源。平新乔第 1—3 讲、尼科尔森第 4—5 章对偶方法；2013 第五题人大合订 PDF69 原式$xy+y$，即$a=1$；2018 第五题 PDF43 练其他平移效用，须按其原式重算而不照搬本题。

M07 非凸和非单调偏好：用原函数全局比较

题干触发。效用含平方和、负系数 min、饱和点；切线结果看似异常。

变量与前提。明确原消费域、价格、非负约束与能否不花完收入。先不假定单调或凸。

$$u=\sqrt{x^2+y^2},\ p_x,p_y>0:\max u=\max\{\frac{m}{p_x},\frac{m}{p_y}\},$$

对应便宜商品角点；价格相同且$m>0$时两个角点最优，预算线内部一般更差。

$$u=\min\{2x-y,2y-x\}:x^*=y^*=\frac{m}{p_x+p_y},u^*=\frac{m}{p_x+p_y}.$$

步骤。第一类在预算线代入成一元凸的平方和，最大值在端点。第二类设效用下界t，写$2x-y\ge t, 2y-x\ge t$；当$t\ge0$时两式推出$x,y\ge t$，正价格下达到t的最低支出为$(p_x+p_y)t$，于是上式成立。若题目人数为整数，改为整数可行集比较。

边界检查。第二类虽然本题最优在$x=y$，无差异曲线和增加某一商品的福利并非普通互补品；两商品同增可改善，单独增一类可能降低效用。不能从一个最优点相同推出偏好相同。

原书与题源。尼科尔森第 2—4 章、平新乔第 1 讲；2010 计算 6 题 PDF84 为平方和根号；2026 标签第四题 PDF2 为负系数 min。两题均须以原图保留根号和减号。

第二章 消费者对偶、替代效应与福利

M08 间接效用、支出函数与三条导数检验

题干触发。由需求恢复效用、求v,e,h，验证 Roy、Shephard、齐次性。

$$v(p,m)=\max_{p\cdot x\le m}u(x), e(p,\overline{u})=\min_{u(x)\ge\overline{u}}p\cdot x,$$

$$e(p,v(p,m))=m, h(p,v(p,m))=x(p,m),$$

$$h_i=e_{p_i}, x_i=-\frac{v_{p_i}}{v_m}.$$

前提与步骤。正价格、目标可达、预算有效使用及相关光滑性；Roy 还要求$v_m \neq 0$。先解需求再代回求v，固定价格反解m求e；用e_{p_i}求h并核查预算$p \cdot h = e$。e对价格一次齐次、非减且凹；x对全部价格与收入零次齐次。

$$\sum_j p_j x_{i,p_j} + m x_{i,m} = 0, \sum_j p_j e_{p_j} = e.$$

边界检查。饱和、不可达效用、零价格或收入未用尽时，不能无条件写$e(p,v) = m$。支出对价格凹，不意味着对效用凹；同一偏好换效用刻度会改变$e(p,\overline{u})$的目标值参数。

原书与题源。平新乔第 2 讲 PDF22—35，练 T-PING-02-02 与 07（PDF34）；尼科尔森第 4 章第 10 题 PDF58、第 5 章第 4 题 PDF75；2018 第五题 PDF43。

M09 Slutsky 微分、弹性与有限两种分解

题干触发。收入效应、替代效应、补偿价格弹性、Hicks/Slutsky 补偿金额。

$$x_{i,p_j} = h_{i,p_j} - x_j x_{i,m}, \varepsilon_{ii}^M = \varepsilon_{ii}^H - s_i \eta_i, s_i = \frac{p_i x_i}{m}.$$

变量与前提。微分式在$\overline{u} = v(p,m)$处评价，要求相关可微性。有限变化先记旧束x^0、旧效用u^0、新价格p^1；Hicks 补偿收入$m_H = e(p^1, u^0)$，Slutsky 补偿收入$m_S = p^1 \cdot x^0$。

步骤。各自求中间束$x^H = h(p^1, u^0)$或$x^S = x(p^1, m_S)$。统一拆成“中间减旧束”和“新束减中间”，两项相加必须等于总效应。若预算用尽，$\sum_i s_i \eta_i = 1$；同一需求各价格弹性加收入弹性等于 0。

边界检查。有限 Hicks 与 Slutsky 中间点通常不同，只有微小变化的一阶关系相同。完全互补的补偿自身弹性为 0，普通弹性仍可非零；角点和偏好折点不允许直接套某段导数到全区间。

原书与题源。平新乔第 3 讲 PDF36 页起；T-PING-03-04（PDF58）、范里安第 8 章 PDF27—29；2022 第四题 PDF23、2017 第五题 PDF48。例$\sqrt{xy}, m = 100, p_x: 1 \to 2, p_y = 1$，Slutsky 中间$x = 37.5$，Hicks 中间$x = \frac{50}{\sqrt{2}}$，不能混写。

M10 CV、EV、消费者剩余及拟线性补偿角点

题干触发。价格下降的获益、涨价补偿、税收福利，要求比较三种货币指标。

变量与前提。先固定其他价格与收入；降价$p^0 \to p^1$、$u_k = v(p^k, m)$，获益记正：

$$CV = m - e(p^1, u_0), EV = e(p^0, u_1) - m, \Delta CS = \int_{p^1}^{p^0} x(p,m)\, dp.$$

涨价损失记正时改用$CV_L = e(p^1, u_0) - m, EV_L = m - e(p^0, u_1)$，不能沿用降价式数值符号。

步骤。分别解初末消费与效用，再用旧效用新价格算 CV、新效用旧价格算 EV，最后积普通需求。全程正常品的单一降价通常$CV \leq \Delta CS \leq EV$；对应涨价损失$EV_L \leq CS_L \leq CV_L$。

完整角点工具。$u = 2\sqrt{x} + y, y \geq 0$时，对$\overline{u} \geq 0$：

$$e(p,\overline{u}) = \begin{cases} \dfrac{p\overline{u}^2}{4}, & 0 \leq \overline{u} \leq \dfrac{2}{p}, \\ \overline{u} - \dfrac{1}{p}, & \overline{u} > \dfrac{2}{p}. \end{cases}$$

第一段$y_H = 0$，第二段$x_H = p^{-2}$。因此即使两端普通$y > 0$，也须把两个补偿目标放进支出分段再算。$m = \frac{3}{2}, p: 4 \to 1$给$CV = \frac{47}{64}$而$EV = CS = \frac{3}{4}$。

原书与题源。平新乔第 3 讲、范里安第 14 章 PDF41—42；2025 第四题 PDF2，$m=100, p: 4 \to 3$ 的相关路径内点，三者为$\frac{1}{12}$。边界反例是本册按该原题函数重设收入的推导，不冒充另一道真题。

M11 显示偏好、可积性与需求的理性检验

题干触发。给多期价格与消费束，不给效用；判断是否与效用最大化相容。

变量与前提。每期t观察(p^t, x^t)，预算通常$m^t = p^t \cdot x^t$。若$p^t \cdot x^t \geq p^t \cdot x^s$，则$x^t$直接显示不劣于$x^s$。

步骤。先交叉计算每一束在各期价格下的支出；建立直接显示偏好边，再传递闭合得到间接显示偏好。若存在x^t显示不劣于x^s，却有$p^s \cdot x^s > p^s \cdot x^t$，违反 GARP。两期或要求唯一选择的题按对应弱/强公理处理，不能把不同版本的严格不等号混用。

公式延伸。平滑需求的可积性检查通常含零次齐次、Walras 加总，以及 Slutsky 矩阵

$$S_{ij} = x_{i,p_j} + x_j x_{i,m}$$

的对称性和半负定性。有限资料的 GARP 与平滑需求的导数检验是两种工具，不是只检验其中一个导数就可完成另一项证明。

边界检查。购买量多不直接显示更偏好；须看原来能否买到。相同预算下多值最优会影响弱公理表述，题目若允许无差异选择，保留等价可能。

原书与题源。范里安第 7 章第 1 题 T-VARIAN-07-01，PDF25；平新乔第 3 讲显示性偏好一节；名校中山南开本 PDF84，中央财经 2014 计算 1 题 NC5-P84-1-1 练三期记录。

M12 禀赋消费者：总需求、净需求与价格收入效应

题干触发。以物易物、购买和销售、先有禀赋、商品涨价使卖家更富。

$$m(p) = p \cdot \omega + T, x_i = x_i(p, m(p)), z_i = x_i - \omega_i.$$

$$\frac{dx_i}{dp_j} = h_{i,p_j} + (\omega_j - x_j) x_{i,m} \ (T\text{对价格固定}).$$

步骤。先按现价给禀赋估值，再求总消费，最后减禀赋得净交易。求价格效应时同时计入商品机会成本和禀赋收入变动。卖出数量、消费数量、禀赋总量必须分别命名；税和补贴的基数也分别写函数。

边界检查。普通固定收入 Slutsky 式的收入项是$-x_j x_{i,m}$；禀赋价格收入还加$\omega_j x_{i,m}$。因此净卖家可能从涨价获益，不能只用正常品需求下降作判断。固定名义转移与随价格指数化的转移，导数不同。净需求可负，总消费不能因此负。

原书与题源。范里安第 9 章 PDF30—32，第 1 题 T-VARIAN-09-01；尼科尔森第 13 章；2025 第六题 PDF3、2016 第八题人大合订 PDF55。门槛税的预算细分见 M43、M44。

第三章 风险、保险、资产与跨期决策

M13 期望效用、确定性等价和风险溢价

题干触发。赌博、事故、奖券、确定收入与风险收入比较。

变量与前提。状态s概率$\pi_s \geq 0, \sum_s \pi_s = 1$，财富$W_s$在$u$定义域内，$u' > 0$。

$$EU=\sum_s \pi_s\, u(W_s), \overline{W}=\sum_s \pi_s\, W_s, u(CE)=EU, RP=\overline{W}-CE.$$

$$A(W)=-\frac{u''}{u'}, R_A(W)=-\frac{Wu''}{u'};\ RP\simeq\frac{1}{2}A(\overline{W})Var(W).$$

步骤。逐状态先取效用再求和；用u^{-1}恢复 CE；最后与期望财富比较。严格凹且财富非退化时$RP>0$，线性时为 0。小风险近似通过在均值附近二阶展开得到，不能用于任意大风险作精确值。

边界检查。lnW要求$W>0$，$\sqrt{W}$要求$W\geq 0$。风险溢价与从初始财富中支付的最大总保费不同。若彩票均值 50、确定值 40，严格风险厌恶仍可能偏好任一种；不能由 Jensen 直接选 40。

原书与题源。平新乔第 4 讲 PDF61 页起，课后 13、14 题 PDF77；尼科尔森第 7 章 PDF96 页起；范里安第 12 章第 3、4 题 PDF38。2014 第六题人大合订 PDF64 练天气、利润和信息价值。

M14 保险合同：公平、附加费与非负保额

题干触发。初始财富、事故损失、保费率、保险覆盖比例。

变量与前提。初始财富W，损失$D>0$，事故概率$\pi\in(0,1)$，投保额$I\in[0,D]$，每单位保险支付保费θ，事故赔付I。

$$W_N=W-\theta I, W_A=W-D+(1-\theta)I,$$

$$EU(I)=(1-\pi)u(W_N)+\pi u(W_A),$$

$$\pi(1-\theta)u'(W_A)=(1-\pi)\theta u'(W_N)\text{ 内点.}$$

步骤。先从两个状态的最终财富起式，再对I求导。精算公平$\theta=\pi$时得到$u'(W_A)=u'(W_N)$，严格风险厌恶给$I=D$。附加费$\theta>\pi$时通常出现部分保险或零保险，须比较$I=0, D$和内点。

边界检查。公平不代表免费，完全保险的总保费是πD。若允许超额保险、事故概率随行动变化、保险限额或财富定义域限制，须加约束或激励条件。风险中性在公平价下可对多种保额无差异，不能声称唯一完全保险。

原书与题源。平新乔第 5 讲保险金部分 PDF78 页起，尼科尔森第 7 章第 4 题 PDF100、第 18 章第 4 题 PDF302；范里安第 12 章 PDF37—39。练习时尤其区分隐含事故概率与保费率。

M15 状态价格、风险资产与完全信息价值

题干触发。状态依存消费、最优组合、事前产量、获得天气信息或信号。

变量与前提。状态价格$q_s>0$、概率$\pi_s>0$，消费c_s；完备市场内点问题为$\max\sum_s \pi_s\, u(c_s)$、$\sum_s q_s\, c_s\leq m$。

$$\pi_s u'(c_s)=\lambda q_s, \frac{u'(c_s)}{u'(c_t)}=\frac{\frac{q_s}{\pi_s}}{\frac{q_t}{\pi_t}}.$$

若采用“均值—方差”或 CARA 效用与正态收益的条件，财富$W>0$、无风险收益率r_f、风险收益率均值μ和方差$\sigma^2>0$、绝对风险厌恶$A>0$，风险资产份额的无约束候选为

$$\theta^*=\frac{\mu-r_f}{AW\sigma^2}.$$

禁止借贷和卖空则截断到$[0,1]$；该均值方差式不是任意期望效用的通式。

组合线与 CAPM。若只把财富份额$\theta\in[0,1]$投入单一风险资产，其余为无风险资产，则

$$E[r_p] = r_f + \theta(E[r_a] - r_f), \sigma_p = \theta\sigma_a.$$

标准单期 CAPM 的同质预期、均值—方差选择、无摩擦等条件下，

$$E[r_i] = r_f + \beta_i(E[r_M] - r_f), \beta_i = \frac{Cov(r_i, r_M)}{Var(r_M)}.$$

这里β_i是系统性风险暴露而非总标准差；必须有$Var(r_M) > 0$。若下一期总现金流为X，要求回报大于-1，单期定价写$P_0 = \frac{E[X]}{1+E[r_i]}$。范里安第 13 章第 1、3 题原 PDF40 分别练组合线和 CAPM；第 3 题$\beta_i = 1.5, r_f = 5\%, E[r_M] = 10\%$给要求收益 12.5%，$E[X] = 100$时$P_0 \simeq 88.89$。不能把这套市场均衡关系当任意资产的无条件预测。

信息步骤。风险中性生产者在价格揭晓前选q，若利润$pq - C(q)$，则$E[p] = MC(q)$；有完全信息则逐状态令$p_s = MC(q_s)$。可免费获得信息并允许忽略它时，

$$EVPI = E[\max_a \Pi(a, s)] - \max_a E[\Pi(a, s)] \geq 0.$$

风险厌恶者应比较最优期望效用，支付意愿还须折算为确定货币，而非直接把效用差叫货币价值。

边界检查与来源。随机成本、状态相关约束和期权选择不能一律换成均值；共同价值拍卖的胜出事件也提供信息，会产生赢家诅咒。范里安第 11 章 PDF36、第 13 章 PDF40；平新乔第 4—5 讲；尼科尔森第 18 章第 8 题 PDF304 练赢家诅咒，2014 第六题 PDF64、2018 第七题 PDF44 练信息前后生产。

M16 相同借贷利率的两期消费与约束

题干触发。两期收入、最优储蓄、借款、永久收入与消费平滑。

变量与前提。$R = 1 + r > 0, \beta > 0$，偏好$u(c_1) + \beta u(c_2)$，收入y_1, y_2，非负消费。

$$c_1 + \frac{c_2}{R} = y_1 + \frac{y_2}{R} = W_P, u'(c_1) = \beta R u'(c_2) \text{ 内点.}$$

对数效用给

$$c_1 = \frac{W_P}{1+\beta}, c_2 = \frac{\beta R W_P}{1+\beta}.$$

步骤。先把未来收入折为现值；求 Euler 及预算；以$s = y_1 - c_1$判断储蓄或借款。若禁止借款，添加$c_1 \leq y_1$，当无约束候选超过y_1时取$c_1 = y_1, c_2 = y_2$。约束处可写当前边际效用不低于储蓄的折现边际收益。

边界检查。现值分母是总回报而不是净利率；名义和实际金额须一致。利率上升对当前消费并无无条件方向：替代效应倾向推迟消费，财富效应取决于净储蓄身份。线性效用不应机械用 Euler 求唯一内点。

原书与题源。平新乔第 5 讲跨期部分，课后第 6、11 题 PDF96；范里安第 10 章 PDF33—34；尼科尔森第 17 章第 1 题 PDF281。宏观永久收入题用同一预算工具，但还须另加未来税收、收入预期和借贷条件。

M17 存贷利差、折点与线性跨期效用

题干触发。存款总回报R_s、借款总偿付$R_b > R_s$、不能同时借贷或银行风险溢价。

$$c_2=\begin{cases}y_2+R_s(y_1-c_1), & 0\le c_1\le y_1,\\ y_2+R_b(y_1-c_1), & y_1\le c_1\le y_1+\dfrac{y_2}{R_b}.\end{cases}$$

步骤。分别用R_s,R_b求内点，再检验是否落在储蓄段或借款段；候选加上禀赋折点(y_1,y_2)和可行端点，比较同一效用。若$u=c_1+c_2$，两段沿c_1方向的斜率是$1-R_s$和$1-R_b$。

完整线性分类。$R_s>1$时唯一最优倾向储蓄端点$c_1=0$；$R_b<1$时倾向借款端点$c_2=0$；$R_s<1<R_b$时禀赋折点最优。$R_s=1<R_b$时储蓄整段均最优；$R_s<1=R_b$时借款整段均最优。若相同回报也为 1 且无别的限制，整条可行预算最优。端点收入为零时相应线段可退化。

边界检查。银行竞争零利润与家庭选择是两道条件。2026 标签第九题采用银行无其他成本、无回收、偿还比例α的口径时，$\alpha R_L=R$，不能写成净利率相等；家庭是否借款仍按线性目标分段。金融危机不会自动使全部家庭当前消费同方向改变。

原书与题源。范里安第 10 章、平新乔第 5 讲；2026 标签第九题原图 PDF4，收入与总回报标签须按原题保留。风险分担和银行利差不应与 M14 的保险定价率混用。

第四章 生产技术、成本与利润对偶

M18 边际产量、规模报酬、MRTS 与 CES

题干触发。求生产弹性、边际报酬、齐次性、等产量线或替代弹性。

$$MP_L=F_L, MP_K=F_K, MRTS_{LK}=\frac{F_L}{F_K};$$

$$F(tK,tL)=t^{\nu}F(K,L)\Rightarrow KF_K+LF_L=\nu F.$$

对$F=AK^{\alpha}L^{\beta}$，规模次数$\nu=\alpha+\beta$；若$0<\alpha,\beta<1$，各自边际产量递减而ν仍可能大于 1。

对常规模报酬 CES$F=A[\theta K^{\rho}+(1-\theta)L^{\rho}]^{\frac{1}{\rho}}$、$0<\theta<1,\rho<1,\rho\neq 0$，正投入处

$$MRTS_{LK}=\frac{1-\theta}{\theta}\left(\frac{K}{L}\right)^{1-\rho},\sigma=\frac{1}{1-\rho}.$$

步骤。先求偏导，再同时放大全部投入；替代弹性是投入比相对 MRTS 变化的比例，须先说明比率方向。$\rho\to 0$趋于 CD 形式，极限中的效率常数应与所选归一化一致。

边界检查。CES 负幂时零投入可能不在原式定义域。只有一次齐次、竞争定价且边际产出付酬等条件满足，Euler 才导出产品被要素报酬分尽；规模递增下不能照写零利润。

原书与题源。平新乔第 6 讲 PDF98 页起；尼科尔森第 9 章第 5、6 题 PDF144—145；2009 计算 5 题人大合订 PDF88 给特殊双投入函数，须按原式求齐次次数。

M19 一般 CD 生产成本及条件要素需求

题干触发。$q=AK^{\alpha}L^{\beta}$，要素价格给定，求长期最低成本。

变量与前提。$A,\alpha,\beta,w,r_K>0$，$q>0$，$\nu=\alpha+\beta$。无开办费用、容量或分档价格。

$$\frac{MP_L}{MP_K}=\frac{w}{r_K},\frac{K}{L}=\frac{\alpha w}{\beta r_K},$$

$$C(q)=\nu\left[\frac{q\,r_K^{\alpha}w^{\beta}}{A\alpha^{\alpha}\beta^{\beta}}\right]^{\frac{1}{\nu}},K=\frac{\alpha C}{\nu r_K},L=\frac{\beta C}{\nu w}.$$

步骤。由切线求最优比率，代回产量约束，最后以投入价格加总。或先令总开支C，用最优份额把投入写为开支的函数，再反解。成本对q为$\frac{1}{\nu}$次齐次，对要素价格一次齐次。

边界检查。$\nu=1$时化为熟悉的单位成本乘产量；$\nu>1$使平均成本随产量下降，不能据此保证竞争厂商有有限利润最大值。生产固定支出不在F里时须另加，不能由ν恢复它。

原书与题源。平新乔第 6—7 讲，T-PING-07-11（PDF147）；尼科尔森第 10 章 PDF152 页起。微观测试卷 PDF7 计算 2 题 P30-016 的$K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{1}{3}},w=r_K=10$得$C=20q^{\frac{3}{2}}$，是成本与市场结构贯通题。

跨文件补练。《宏观选择题题库 100 题（附解析）》虽然文件名为宏观，PDF14 页第 95 题实际给$Q=K^{0.4}L^{0.2}$及$\frac{w}{r_K}=\frac{1}{2}$，应按微观成本最小化处理：$\frac{MPL}{MPK}=\frac{(\frac{0.2}{0.4})K}{L}=\frac{1}{2}$，得到$\frac{K}{L}=1$。这是全目录扫描补入的交叉题源，不能按文件名排除。

M20 替代、互补技术与复合技术的成本

题干触发。$q=aL+bK$、$\min\{aL,bK\}$、max或多条技术并存。

$$q=aL+bK:C=q\min\{\frac{w}{a},\frac{r_K}{b}\};$$

$$q=\min\{aL,bK\}:L=\frac{q}{a},K=\frac{q}{b},\ C=q(\frac{w}{a}+\frac{r_K}{b}).$$

步骤。替代技术比较一单位有效产出的价格，平价时最优投入组合可多值；互补技术先固定配比。若生产可以在若干独立技术中选一种，成本取各可行技术成本的最小值；若可把总产量分给多技术，则再解$\min\sum_j C_j(q_j)$、$\sum_j q_j=q$，不直接取单一技术包办成本。

边界检查。技术中的 min/max 与生产安排的“同时使用”或“择一使用”需区分。投入有容量时，最便宜技术用尽后可能改用另一种。互补固定资本会产生短期产能上界；替代技术的成本折点不可用一个平滑导数贯穿。

原书与题源。平新乔第 7 讲第 7 题 PDF146；尼科尔森第 10 章第 3 题 PDF156；2020 第六题人大合订 PDF33 为替代与互补复合成本，2022 第六题 PDF24 为特殊技术。读题时先画每个技术分支的可行集。

M21 短期固定资本、产能上限与长期包络

题干触发。$K=\overline{K}$、固定设备、求短期成本/供给与长期区别。

对$F=AK^{\alpha}L^{\beta}$，$\beta>0$：

$$L(q;\overline{K})=\left(\frac{q}{A\overline{K}^{\alpha}}\right)^{\frac{1}{\beta}},VC=wL(q;\overline{K}),SC=VC+r_K\overline{K},$$

$$MC=\frac{w}{\beta}(A\overline{K}^{\alpha})^{-\frac{1}{\beta}}q^{\frac{1}{\beta}-1}.$$

步骤。先把生产约束反解可调投入；固定资本支出按沉没或可避免分开；算MC,AVC,AC，再做市场选择。长期成本为$C(q)=\min_K SC(q,K)$，最优资本随产量变，包络处比较的是同一产量的成本。

边界检查。$q=\min\{aL,b\overline{K}\}$要求$q\le b\overline{K}$；超出该值是不可行，不是继续延长原成本线。固定资本投入存量和资本最多可用到上限不同：上限模型中资本可小于上限。固定成本是否沉没须由决策时点决定。

原书与题源。尼科尔森第 10 章第 3、4 题 PDF156—157；范里安第 22 章第 3 题 PDF60。2008 计算 5 题人大合订 PDF92、2015 第六题 PDF58—59 可检查"先固定再优化"的顺序。

M22 分档要素价格与技术阈值的完整成本

题干触发。前若干单位优惠、超过上限另一个价格、购买整批后全部改价。

变量与前提。令资本用量K、门槛$\overline{K}$，边际分档租价$r_1,r_2>0$。若仅超额部分按新价：

$$E_K(K)=r_1\min(K,\overline{K})+r_2\max(K-\overline{K},0).$$

若越门槛后全部单位改价，则是$E_K=r_1K$（$K\le\overline{K}$）与r_2K（$K>\overline{K}$），两者不能混同。

步骤。对每档分别最小化$wL+E_K(K)$并满足生产约束；保留落在对应档内的内点，加上$K=\overline{K}$、零投入或产能点。比较所有候选总开支，确定最优技术随产量切换的阈值；然后分段求MC。

边界检查。边际分档计费通常连续但斜率变；全量改价可能产生跳跃及非凸成本。便宜分档对成本的常数修正虽不改该档内 FOC，却影响跨档选择。最优点不总是"在便宜档用满"，要与另一投入替代的成本比较。

原书与题源。2021 第六题人大合订 PDF29，资本限额与价格分档；五一作业 PDF22 计算 24 题 P01-055 作特殊成本变式；原理回读平新乔第 7 讲、范里安第 21—22 章。不能用 OCR 中丢失的不等号决定税档或价档边界。

M23 多工厂产量配置与启停决策

题干触发。同一企业多个厂生产同质产品，求总成本、各厂产量或关厂。

$$C(Q)=\min_{q_i\ge0,\sum q_i=Q}\sum_i C_i\,(q_i).$$

光滑凸成本、无额外启动费时：活跃且未满产工厂满足$MC_i(q_i)=\lambda$；闲置工厂若零点右导数存在，$MC_i(0)\ge\lambda$；满产工厂允许$MC_i(q_i)\le\lambda$。

步骤。先以边际成本排序并确定活跃集合，求共同λ和数量分配；发现负产量则剔除对应工厂重解，发现超容量则固定在上限。把各段最优成本加总后，整体企业才与MR或市场价联立。若有可避免启动费，枚举开厂组合并比较总利润。

边界检查。不令平均成本相等。非凸成本或固定启动费下，边际成本相等只是候选，无法代替全局开厂选择。长期资本可调时，短期由固定资本大小造成的产量比例不一定保留。

原书与题源。尼科尔森第 10—11 章、平新乔第 7 讲；2011 计算 8 题人大合订 PDF81，$q_i=\sqrt{K_iL_i}$、$K_1=25,K_2=100$，短期由MC_i确定分配，长期需允许资本调整；五一作业相关题可按"多工厂"检索。

M24 利润函数、Hotelling 引理与要素涨价

题干触发。给利润函数求供给或要素需求；技术改变、价格改变对利润的影响。

$$\Pi(p,w)=\max_{q,z}\{pq-w\cdot z:(q,z)\text{技术可行}\},$$

$$\Pi_p=q^*,\Pi_{w_i}=-z_i^*,z_i^c(w,q)=C_{w_i}(w,q).$$

上式最后一项对成本函数求导时固定产量q，不把产品价格放入成本约束；前两项的最优产量与投入则可随价格变化。

步骤。先辨认最优值固定的外生参数，再对原目标中的参数直接求偏导、代入最优选择。利润函数对所有价格一次齐次且凸；成本对投入价格一次齐次且凹。投入价格上升不会使最优利润增加，因为原选择仍提供一个比较基准。

边界检查。最优选择跳跃时，普通导数可能不存在，使用单侧或集合版本。短期已固定投入价格上涨可直接降低会计利润，但是否改变可调投入要看技术与决策可行集；不能把条件需求的导数直接当全调整劳动需求。

原书与题源。平新乔第 7 讲利润函数与供给部分；尼科尔森第 11 章第 14 题 PDF184 含技术变化与利润函数；范里安第 20 章第 1、7 题 PDF55—56。2009 计算 5 题 PDF88 询问要素涨价对利润，适用包络判断。

第五章 完全竞争、税收与产业调整

M25 短期供给：必须与停产比较

题干触发。给总成本、市场价，求产量、利润、供给曲线、亏损时是否继续生产。

变量与前提。沉没固定费F_s，可变成本$VC(q)$，如有开工才发生的固定费F_a需单列。

$$q^* \in \operatorname{argmax}_{q\geq 0}\{pq - VC(q) - F_a\mathbf{1}_{q>0}\}.$$

无额外开工费时，正产量候选$p = MC(q)$；标准 U 形AVC下$p < \min AVC$停产。$p = \min AVC$通常存在停产与开工并列最优，须结合具体函数，而非一律指定唯一正量。

步骤。求所有驻点、技术折点和容量点；计算各点经营净收入$pq - VC - F_a$并与 0 比较；最后减沉没费得到总利润。若成本$16 + 2q + q^2$且 16 已沉没，则$p > 2$供给$\frac{p-2}{2}$，$p \leq 2$供给 0；这里AVC最低值在$q \downarrow 0$极限，不出现正产量并列。

边界检查。固定费可避免时，最低AVC不再足够判断启动，须覆盖$VC + F_a$。不要为了“赚回”已沉没历史支出改变当前边际决策。负利润仍可能比停产少亏。

原书与题源。范里安第 23 章 PDF62—64、尼科尔森第 12 章 PDF186 页起；五一作业 PDF12 计算 4 题 P01-035、T-NICH-12-06（PDF196）。

M26 长期进入、厂商数与投入涨价后的两阶段调整

题干触发。自由进入退出、行业厂商数、成本不变行业、工资租价变化。

$$p^* = \min_{q>0} AC(q), MC(q^*) = AC(q^*), Q^* = D(p^*), n^* = \frac{Q^*}{q^*}.$$

变量与前提。同质厂商与可复制技术、无进入限制；若求非整数厂商数，要说明连续厂商近似或按整数进入条件重算。

步骤。先求旧长期均衡。冲击后的短期固定厂商数和各自固定资本，逐厂求新短期供给，再与需求出清；新长期重新最小化成本并允许厂商数变化。投入价格变化对短期 MC 与长期 AC 的作用可不同，不由一个“成本上升”箭头包办。

边界检查。长期平均成本没有有限最低点、技术规模递增、产能离散或固定进入门槛时，标准零利润三联式可能无解。只改变沉没资本价格未必立即改变短期供给；行业进入又可能把投入价格推高。

原书与题源。范里安第 24 章 PDF65—67；尼科尔森第 12 章；2024 第六题人大合订 PDF13 是优先练习。2016 第五题 PDF53 回忆文本写“不完全竞争”，却问典型长期供给和厂商数；使用该题须先声明竞争解释，不能据不一致题干总结普遍公式。

M27 单位税、弹性税负、无谓损失与价格管制

题干触发。从量税、补贴、税收最大化、价格上限下限或福利变化。

$$p_c - p_s = t, D(p_c) = S(p_s) = Q_t, T = tQ_t.$$

可微稳定局部均衡中，以未税价格附近的带符号需求弹性$\varepsilon_d < 0$及供给弹性$\varepsilon_s > 0$表示：

$$\frac{dp_c}{dt} = \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_s - \varepsilon_d}, -\frac{dp_s}{dt} = \frac{-\varepsilon_d}{\varepsilon_s - \varepsilon_d}.$$

步骤。先设价格楔子，再出清。无外部性、相应货币福利口径成立时，比较$CS + PS + T$；线性供需得$DWL = \frac{1}{2}t(Q_0 - Q_t)$。非线性用需求边际支付意愿减真实边际成本的积分。最高价低于原均衡才约束；先算短缺而非强行继续令需求等于供给，实际分配和搜寻成本须按题意补充。

二次拟线性税率。M05 的$ax - \frac{bx^2}{2} + y$若全程计价商品正、生产者价固定p，令$A = a - p > 0$：$x_t = \frac{(A-t)_+}{b}$，$T = \frac{t(A-t)}{b}$在$0 \le t \le A$有效，税收最大$t = \frac{A}{2}$。$DWL = \frac{t^2}{2b}$在禁绝税前，$t \ge A$后为$\frac{A^2}{2b}$；故不能说所有税率下严格递增。

边界检查与来源。低收入时x_t还受$\frac{m}{p+t}$截断，不能沿用以上二次式；补贴取负楔子但需核查财政。范里安第 16 章 PDF46—48、平新乔第 3 和 17 讲；微观阶段卷 PDF3 计算 1 题 P32-021、2026 标签第五题 PDF2、2016 第六题 PDF53—54。

第六章 垄断、歧视与合同菜单

M28 单一价格垄断、Lerner 与福利

题干触发。给逆需求与成本，求价格、产量、加成、无谓损失、从量税或利润税。

$$\max_{Q \ge 0}\{P(Q)Q - C(Q)\}, MR = P + QP' = MC,$$

$$\frac{P - MC}{P} = \frac{1}{|\varepsilon|} \text{ 光滑内点.}$$

线性$P = a - bQ, b > 0$、常数$MC = c < a$时：

$$Q_M = \frac{a-c}{2b}, P_M = \frac{a+c}{2}, Q_C = \frac{a-c}{b}, DWL = \frac{(a-c)^2}{8b}.$$

步骤。求可行正量候选并与退出比较；税t进入边际成本$c + t$，固定一次性税不改变未退出企业的内点量；比例利润税$0 \le \tau < 1$在完整税基及无其他约束时只缩放目标。常弹性需求$Q = AP^{-E}$、$E > 1$时$P = \frac{Ec}{E-1}$。

边界检查。固定成本影响经营与否但不改已开工内点 FOC。若常弹性模型$c = 0$，或$E \le 1$，常规有限内点公式可能失效，需检查价格/数量边界。福利积分的收敛性也须检验。

原书与题源。尼科尔森第 14 章 PDF227 页起、第 1 题 PDF232；范里安第 25 章 PDF68—71；2023 第五题 PDF19、2014 第八题 PDF65，后者比较从量税、利润税与最优补贴。

M29 三级价格歧视与统一价格的覆盖分段

题干触发。不同国家、品牌或群体需求，能否分别定价，统一价格覆盖几个市场。

$$\max_{q_i\geq 0}\sum_i P_i(q_i)q_i - C\left(\sum_i q_i\right), MR_i = MC(Q)\ \text{活跃内点.}$$

若$P_i = a_i - b_i q_i$、$b_i > 0$且$MC = c$，则$q_i = \frac{(a_i-c)_+}{2b_i}$，正量市场价格$\frac{a_i+c}{2}$。

统一价格步骤。写$Q(p) = \sum_i[\frac{a_i-p}{b_i}]_+$，按截断价$a_i$分区间；在每区最大化$pQ(p) - C(Q(p))$，加上各截断点，再比较全局利润。不同区间的驻点要回验是否真的覆盖相应群体。

边界检查。共同总成本意味着各市场边际成本是同一个$MC(Q)$，不是给每市场随意设一个成本。弹性较小群体的加价率通常较高，但需求零点、退出和约束会破坏简单比较。价格歧视能提高利润，不保证总福利或每类消费者福利提高。

原书与题源。平新乔第 8 讲、尼科尔森第 14 章第 6 题 PDF236 及第 11 章第 2 题 PDF172；2007 计算 5 题人大合订 PDF96，成本是总量二次函数。五一作业 PDF14 计算 8 题 P01-039 给两线性市场，适合统一价格覆盖分段。

M30 一级歧视与两部收费

题干触发。逐单位支付意愿、完美歧视、会员费、入场费与单位使用价。

变量与前提。需求可逆、无转售、可识别支付意愿或同质消费者。一级歧视利润写为

$$\Pi(Q) = \int_0^Q P(q)\,dq - C(Q), P(Q) = MC(Q)\ \text{内点.}$$

同质消费者两部收费(F,p)且每位按$q(p)$购买：

$$F \leq CS(p), \Pi = N[F + (p-c)q(p)] - F_0.$$

步骤。同质、全参与且无其他约束时取$F = CS(p)$，把目标化为每人总剩余，得到$p = c$、固定费提取相应剩余。异质消费者则分别计算各类型参加约束，按参与集合比较利润，不能只把全部人的 CS 加进同一个固定费。

边界检查。一级歧视的有效产出不等于公平分配。固定成本、参加门槛、外部选择或高需求群体信息租金会改变能提取的数额。边际成本依总量变化时，需联立所有消费者的用量。

原书与题源。平新乔第 8 讲网球俱乐部第 17 题 PDF172；范里安第 26 章 PDF73—74；2023 第六题人大合订 PDF19 以投保人类型比较一级、三级歧视和不能识别类型的定价。

M31 二级价格歧视：从参与与激励约束起式

题干触发。高低需求、数量折扣、质量套餐、不能观察类型的垄断菜单。

变量与前提。类型$\theta_H > \theta_L > 0$，效用$\theta v(q) - T$，成本$C(q)$，两类型概率λ_H, λ_L；外部选择归零仅是便于记忆的归一化。

$$\theta_i v(q_i) - T_i \geq 0\ (IR_i),$$

$$\theta_i v(q_i) - T_i \geq \theta_i v(q_j) - T_j\ (IC_i).$$

步骤。写期望利润$\sum_i \lambda_i\,[T_i - C(q_i)]$和四项约束。标准单交叉、内点且完全覆盖解常由低类型 IR、高类型 IC 绑定，给$T_L = \theta_L v(q_L)$、$T_H = \theta_H v(q_H) - (\theta_H - \theta_L)v(q_L)$。代回利润后高类型数量可无扭曲，低类型数量向下扭曲；再回验另两约束与$q_H \geq q_L$。

边界检查。绑定模式必须验证，不能把"低类型必扭曲、高类型无扭曲"用于所有筛选模型。可排除低类型、零质量、有限责任或不同外部选择时要重新比较。套餐支付T与单位价格不能混写。

原书与题源。平新乔第 8 讲差别收费、第 14 讲筛选；范里安第 26 章 PDF73—74；项目"名校综合本"PDF90 武汉 818 经济学 2015 第 5 题 NC4-武汉 818-2015-5 作为菜单相关补练。此处使用一般符号，不把该题具体数据虚构为本模板条件。

第七章 寡头、静态与动态博弈

M32 古诺数量竞争、异质成本与 HHI

题干触发。同时产量决策、厂商份额、行业加成、非对称成本。

$$\Pi_i = [a - b\sum\nolimits_j q_j - c_i]q_i, BR_i = \max\{\frac{a - c_i - bQ_{-i}}{2b}, 0\}.$$

若n家都活跃，$C_\Sigma = \sum_i c_i$：

$$Q = \frac{na - C_\Sigma}{b(n+1)}, P = \frac{a + C_\Sigma}{n+1}, q_i = \frac{P - c_i}{b}.$$

同成本c时$q_i = \frac{a-c}{b(n+1)}$。一般可微需求的标准古诺内点给

$$\frac{P - MC_i}{P} = \frac{s_i}{|\varepsilon|}, \sum_i s_i \frac{P - MC_i}{P} = \frac{HHI}{|\varepsilon|}, HHI = \sum\nolimits_i s_i^2.$$

步骤。先各自 FOC，再求活跃集合；若某$q_i \leq 0$，将其退出后重算，不能保留负产量再取正而不改总量。容量厂商固定边界，其余再解。

边界检查。HHI 用小数份额，百分比份额算得指数大一万倍。该加成关系是古诺行为条件，不是任意行业"高集中必高价"的证明。

原书与题源。平新乔第 9 讲、尼科尔森第 15 章第 2 题 PDF249、范里安第 28 章第 1 题 PDF77；2016 第七题 PDF54、2021 第五题 PDF28。

M33 合并、卡特尔与偏离动机

题干触发。若干厂合并、联合利润最大化、卡特尔是否稳定。

变量与前提。线性需求$P = a - bQ$，同成本$c < a$，原有n家。若k家合并为一家且无成本协同，合并后独立决策主体数$n' = n - k + 1$。

$$q_{\text{合并体}} = \frac{a - c}{b(n' + 1)}, \Pi_{\text{合并体}} = \frac{(a - c)^2}{b(n' + 1)^2},$$

$$\Pi_{\text{原成员合计}} = k\frac{(a - c)^2}{b(n + 1)^2}.$$

步骤。比较合并体利润与原成员合计利润，而非原一家利润；外部企业也按新主体数重算。卡特尔先解联合垄断产量，再按成本安排成员生产；给定别人履约产量时，各成员用自己的最佳反应检验偏离。

边界检查。合并不保证所有成员合计获益，外部企业可能因行业减产而获利。成本不同时联合最优可能让高成本厂停产；容量和协同改变合并后成本，不能只改n。

原书与题源。平新乔第 9 讲、尼科尔森第 15 章；2010 计算 7 题人大合订 PDF85（$m+1$厂合并），2020 第八题 PDF34（三厂、合并、卡特尔）；2013 第七题 PDF70 比较不同成本卡特尔与古诺。

M34 斯塔克尔伯格：先代反应再优化

题干触发。领导企业先定产量，跟随企业观察后行动。

变量与前提。$P=a-b(q_L+q_F), MC=c<a$，产量非负、无容量。

$$q_F(q_L)=\max\{\frac{a-c-bq_L}{2b},0\},$$

$$q_L^*=\frac{a-c}{2b}, q_F^*=\frac{a-c}{4b}, P^*=\frac{a+3c}{4}.$$

步骤。先解跟随者每个可能q_L下的最优反应，再将反应代入领导者利润，对q_L求全局最优；不要在领导者 FOC 中把跟随者产量继续当常数。最后回验跟随者是否正量。

边界检查。若领导者把跟随者挤到零产量，最佳反应在截断点切换，需比较相应区间。非对称成本、产能或不完全信息要重新推反应。若领导者行动不可承诺，顺序模型的均衡解释不成立。

原书与题源。平新乔第 9 讲第三节、范里安第 28 章第 3 题 PDF77；微观刷题第八章的“斯塔克尔伯格与伯特兰”补练可按模型筛选。$p=100-Q, c=20$时本模板给$(40,20), p=40$，仅为校验数值，不冒充原书题号。

M35 伯川德价格竞争：同质、异质成本和差异产品

题干触发。同时报价、消费者买便宜产品、两个产品可替代但不完全相同。

标准同质前提。相同常数边际成本c、无容量限制、正需求、可任意小幅降价、平价分配合理时，$p_1=p_2=c$。

异质成本检查。若$c_1<c_2$，低成本厂商有动机以略低于对手的价格夺取市场。连续价格与具体平价规则下，是否存在恰好$p=c_2$的纯策略均衡，不能省略规则；常用“限制价格接近c_2”是极限或离散报价解释。也需比较低成本厂商独占垄断价是否低于c_2。

差异产品。如$q_i=A-Bp_i+Dp_j$、$B>D\geq 0$、成本c，内点 FOC 为

$$A-2Bp_i+Dp_j+Bc=0, p^*=\frac{A+Bc}{2B-D}.$$

步骤。由需求分配规则写利润，分别求价格反应并联立；再检查$q_i>0$、价格限制、容量和退出。负需求需截断，不能按线性延伸继续算利润。

边界检查与来源。同质模型结论不能套差异产品；异质成本也不能“各自$p_i=c_i$”。平新乔第 9 讲第二节、尼科尔森第 15 章第 5 题 PDF254；2015 第七题人大合订 PDF59 明确$c_1<c_2$，须特别写明平价/最小报价单位假设。

M36 纯策略、混合策略和逆向归纳

题干触发。支付矩阵、无纯策略、概率、进入威胁、先后行动树。

步骤。矩阵中逐列标玩家 1 的最佳反应、逐行标玩家 2 的最佳反应，交点是纯策略 NE。对两行两列，若玩家 2 选左概率q，令

$$qu_1(U,L)+(1-q)u_1(U,R)=qu_1(D,L)+(1-q)u_1(D,R).$$

由此求的是玩家 2 的混合概率q；另用玩家 2 无差异求玩家 1 概率p。

动态步骤。每个末端决策节点先选最佳行动，向前回推；最终写出所有节点的完整策略。若存在信息集，不能跨同一信息集分别选不一致行动，逆向归纳适用范围须与信息结构相符。

边界检查。混合概率必须在$[0,1]$，支持外策略不得更优；使双方无差异只是候选，不能遗漏已有纯策略。弱占优删除可能影响均衡集合，严格占优删除更稳妥。

原书与题源。尼科尔森第 8 章、平新乔第 10—12 讲；五一作业 PDF19 计算 19 题 P01-050 为反协调矩阵，纯策略两项，内部混合各$\frac{1}{2}$；T-PING-11-01（PDF228）练开发进入树。

M37 无限重复合作的现值与折现阈值

题干触发。串谋、永久惩罚、贴现因子、未来利润能否维持合作。

变量与前提。$0\le\delta<1$，每期合作、最优偏离及可信后续惩罚收益为Π_C,Π_D,Π_N；偏离可识别、未来策略可执行。

$$\frac{\Pi_C}{1-\delta}\ge\Pi_D+\frac{\delta\Pi_N}{1-\delta}\Leftrightarrow\delta(\Pi_D-\Pi_N)\ge\Pi_D-\Pi_C.$$

标准$\Pi_D>\Pi_C>\Pi_N$才可直接化为

$$\delta\ge\frac{\Pi_D-\Pi_C}{\Pi_D-\Pi_N}.$$

步骤。先各自求合作、单期最佳偏离和惩罚均衡的利润；写现值而不是直接背阈值；检验惩罚在每个后续子博弈内可信。$\Pi_C=9,\Pi_D=12,\Pi_N=4$给阈值$\frac{3}{8}$。

边界检查。分母负则不等号方向改，分母零直接检验$\Pi_C\ge\Pi_D$。有限且终点已知、每期唯一非合作均衡时常由逆向归纳瓦解合作；不确定终止概率可进入有效折现，但要明示。偶然观察误差会改变触发策略激励，不能只提高δ就认为问题解决。

原书与题源。平新乔第 12 讲重复博弈正文 PDF237（书页 229）、课后第 1 题 PDF242；范里安第 29 章第 1 题 PDF80 练误操作与针锋相对；2013 第七题 PDF70 的偏离动机可接本模板。

第八章 劳动、买方垄断与经济租金

M38 劳动—闲暇预算与后弯供给

题干触发。每天可支配时间、非劳动收入、加班工资、工资税、劳动参与。

变量与前提。总时间$\overline{T}$、闲暇$h\in[0,\overline{T}]$、工作$L=\overline{T}-h$，消费价归一，非劳动收入m_0。

$$c+wh=m_0+w\overline{T},\ \frac{u_h}{u_c}=w\ \text{内点}.$$

如果闲暇需求可微且m_0固定，禀赋 Slutsky 给

$$\frac{dL}{dw} = -h_w^H - Lh_m.$$

步骤。把总时间写成闲暇禀赋，将工资看作闲暇价格，同时计入完整收入$w\overline{T}$。求内点后回验$0 \le h \le \overline{T}$；劳动参与比较不工作与工作最优值。比例劳动所得税若净工资为$(1-\tau)w$，预算相应更换，但固定补贴是否随工作而失去须另列。

边界检查。替代项$-h_w^H \ge 0$，正常闲暇的收入项$-Lh_m < 0$，所以后弯不是"工资越高越不想工作"的无条件心理解释。分档加班或补贴退出产生折线，需逐段比较。不能把外生收入增加等同工资上升。

原书与题源。尼科尔森第 16 章 PDF265 页起、第 1 题 PDF268；平新乔第 15 讲 PDF281 页起；范里安第 9 章第 6 题 PDF32。2008 论述 8 题人大合订 PDF93 要求解释后弯曲线的行为基础。

M39 买方垄断、最低工资与要素租金

题干触发。唯一雇主、向上劳动供给、最低工资改变雇佣、工资与边际支出区别。

$$MFC = w(L) + Lw'(L), MRPL = MFC.$$

对$w(L) = a + bL$、$MRPL = A - BL$，$A > a \ge 0, b, B > 0$：

$$L_M = \frac{A-a}{B+2b}, w_M = a + bL_M;\ L_C = \frac{A-a}{B+b}, w_C = a + bL_C.$$

最低工资全段。法定$W \ge 0$、同工资支付、劳动供给无限延伸的标准模型：

$$L(W) = \begin{cases} L_M, & W \le w_M, \\ \dfrac{W-a}{b}, & w_M < W \le w_C, \\ \max\{\dfrac{A-W}{B}, 0\}, & W > w_C. \end{cases}$$

步骤。工资下限W下，至供给量$L_s = \frac{W-a}{b}$前企业可按常数W雇人，超过后恢复原总支出曲线；在折点比较左右边际净收益。若$w = L, MRPL = 30 - L$，无下限$(L, w) = (10,10)$，下限 12、15、25 对应雇佣 12、15、5。

租金与边界。给定雇佣量和工资，租金为$WL - \int_0^L w_s(\ell)d\ell$；无下限工资恰为$w_s(L)$时线性供给租金$\frac{bL^2}{2}$。不同工人可差别支付时 MFC 结构改变；容量、工人搜寻或产品需求变化亦需重算。

原书与题源。平新乔第 15 讲第 1、4 题 PDF306—307；尼科尔森第 16 章第 5 题 PDF272；2022 第五题人大合订 PDF23、五一作业 PDF11 计算 3 题 P01-034。

第九章 交换、生产与福利定理

M40 两人两商品纯交换均衡

题干触发。给禀赋、效用和两个市场，求价格、交易与配置。

变量与前提。$p_y = 1, p_x = p > 0$，总资源$\Omega = \omega_A + \omega_B$。

$$m_i = p\omega_{xi} + \omega_{yi} + T_i, x_i = x_i(p, 1, m_i), y_i = y_i(p, 1, m_i),$$

$$x_A + x_B = \Omega_x, y_A + y_B = \Omega_y, T_A + T_B = 0.$$

步骤。先将禀赋按候选价格估值，再求含角点的个人需求。利用一个市场求p，回验另一市场、预算、正价格与所有分支。Walras 定律$pz_x + z_y = 0$解释为何适当条件下一个出清可推出另一个，不代替个人优化。

校验例。两人$u_i = \sqrt{x_i y_i}$、禀赋$(4,0),(0,4)$，需求$\left(2,2p\right),(\frac{2}{p},2\Big)$给$p = 1$、各$(2,2)$。这是标准方法的便算例；原题其他效用和禀赋须另算。

边界检查与来源。负的代数相对价格不因"能出清"而有效；零价市场不能直接用正价 Walras 推理。利润分红、政府税收与转移要进收入或资源。平新乔第 16 讲第 1 题 PDF331、尼科尔森第 13 章；2013 第六题 PDF69、2016 第八题 PDF55、2025 第六题 PDF3。

M41 契约曲线、公平目标与一次性再分配

题干触发。埃奇沃斯盒、效率集合、最大化最低效用、如何调整禀赋支持目标。

$$MRS_A(x_A, y_A) = MRS_B(\Omega_x - x_A, \Omega_y - y_A)$$

仅是正规内点效率候选，另加资源、非负及边界有效配置。社会目标若为加权效用和，写

$$\max \lambda_A u_A + \lambda_B u_B, \lambda_A, \lambda_B > 0;$$

若为最大最小则引入z，写max$z$、$u_A \geq z, u_B \geq z$。

步骤。先求全部有效配置，再按题设福利目标选点。若要竞争实现，找支持该点的p，令所需收入$m_i^* = p \cdot x_i^*$，转移$T_i = m_i^* - p \cdot \omega_i$，核查总和为零并回验个人最优。

边界检查。保持总资源不变不意味着原禀赋可支持契约曲线上任意点；交换的个人理性还要求不低于禀赋效用。效用加总依赖题设刻度，任意单调变换不保留同一个社会最优。零消费、互补和线性偏好用无可行共同改进或 KKT 判断，不强求 MRS 等式。

原书与题源。平新乔第 16 讲 PDF310 页起、范里安第 32 与 34 章 PDF85、90；2023 第四题人大合订 PDF18 比较交换、公平配置及再分配；2008 简答 3 题 PDF91、2010 简答 3 题 PDF83 练两定理和效率。

M42 含生产的一般均衡与 PPF

题干触发。两产品、要素分配、鲁滨逊、部门生产、全球 PPF 或生产利润分红。

$$\max\{u(x,y): (x,y)\text{在 PPF 内}\};\ MRS_{xy} = MRT_{xy}\ \text{内点.}$$

若$F(x,y) = 0$表示 PPF 且$F_y \neq 0$，$MRT = |\frac{dy}{dx}| = |\frac{F_x}{F_y}|$。竞争实现还要求消费者预算、厂商利润最大化和所有市场出清。

步骤。先给定总要素求最有效产出边界，再解消费结构；若涉及多国而劳动不能跨国流动，先求各国 PPF，再按总产量分配求全球边界，不能先把劳动力混为同一池。可跨国流动后重新分配，比较有效边界。

校验例。$x = \sqrt{L_x}, y = \sqrt{L_y}, L_x + L_y = 100$给$x^2 + y^2 = 100$，效用$xy$得$x = y = \sqrt{50}$。支持价格为 1，但任意外生管制价格不自动与该有效结构一致。

边界检查与来源。只证明消费者 MRS 相等不够；生产利润若归家庭须进入收入，不能只计工资。平新乔第 16 讲、尼科尔森第 13 章第 10 题 PDF218、范里安第 33 章 PDF87—88；2024 第五题人大合订 PDF13、2012 第七题 PDF74—75；五一作业 PDF8 简答 7 题 P01-027。

M43 超额部分交易税：连续折点的完整均衡

题干触发。净卖出超过门槛，只对超额部分征税；原 2025 第六题的一种明确解释。

变量与制度。$u_1 = \ln x_1 + y_1, u_2 = x_2 + \ln y_2$，禀赋$(3,0),(0,3)$，价$(p,1)$，卖方净售$z = 3 - x_1$，$t \geq 0$。税额

$$T(z) = t\max(z - 1,0).$$

政府吸收计价商品、不返还；个人$y \geq 0$。卖方预算为$y_1 = pz - T(z)$，买方$px_2 + y_2 = 3$。

步骤与分支。税段$z > 1$中$x_1 = \frac{1}{p-t}$，买方内点$x_2 = \frac{3}{p} - 1, y_2 = p$。出清为$\frac{1}{p-t} + \frac{3}{p} = 4$，有效根

$$p(t) = \frac{1 + t + \sqrt{t^2 - t + 1}}{2}.$$

当$0 \leq t < 1$，

$$x_1 = \frac{1}{p-t}, x_2 = \frac{3}{p} - 1 > 1, T = t(\frac{3}{p} - 2), y_1 = px_2 - T, y_2 = p.$$

当$t \geq 1$，卖方停在$z = 1$折点：

$$p = \frac{3}{2}, (x_1, y_1) = (2, \frac{3}{2}), (x_2, y_2) = (1, \frac{3}{2}), T = 0.$$

边界检查。$t = 0$回到$p = 1$、$(1,2),(2,1)$；$t = 1$两段衔接。负根不满足税段净价格及消费条件。无论哪段都检查$x_1 + x_2 = 3$、$y_1 + y_2 + T = 3$，不可把私人y之和继续写成 3。该预算连续但有折点，不等于 M44 的跳跃预算。

原书与题源。原题 2025 真题解析 PDF3 第六题；工具来自范里安第 9 章购买销售、平新乔第 16 讲。此税基是答题中明确采用的制度解释，原题措辞另有全量解释，不能悄悄把一种结果叫唯一原题答案。

M44 全量门槛税：全局比较与不存在区间

题干触发。同 M43 但“超过 1 后每一单位都征税”，而非仅超额征税。

变量与制度。沿 M43 效用、禀赋和政府口径，改为

$$T(z) = tz\,\mathbf{1}\{z > 1\}, z = 1 \text{ 免税.}$$

卖方$x_1 \in [2,3]$时$y_1 = p(3 - x_1)$；$0 < x_1 < 2$时$y_1 = (p - t)(3 - x_1)$。右跨门槛的计价消费向下跳t，不能靠税段一阶条件保证最优。

全局候选。所有可能均衡须$p > \frac{3}{4}$。免税段最优$x_1 = 2$、$V_N = \ln 2 + p$；若$q = p - t > \frac{1}{2}$，税段唯一内点$x_T = \frac{1}{q}$、$V_T = -\ln q + 3q - 1$。$q < 0$税段不可行；$q = 0$或$0 < q \leq \frac{1}{2}$的税段不优于免税点。故必须比较$V_T - V_N$。

定义$p_L \in (1, \frac{3}{2})$为

$$\ln \frac{4p_L - 3}{2p_L} + \frac{3p_L}{4p_L - 3} - 1 - p_L = 0,$$

$$t_L = p_L - \frac{p_L}{4p_L - 3} \simeq 0.1847724033.$$

定义$t_H \in (0,1)$为下式在此区间内的唯一根：

$$-\ln(\frac{3}{2}-t_H)+3(\frac{3}{2}-t_H)-1=\ln 2+\frac{3}{2},$$

$$t_H\simeq 0.4055264491.$$

完整均衡分支。$0\le t\le t_L$：采用 M43 同一$p(t)$，但税基改为全交易量，

$$x_1=\frac{1}{p-t},\ x_2=\frac{3}{p}-1, T=t(\frac{3}{p}-1), y_1=(p-t)(\frac{3}{p}-1),\ y_2=p.$$

$t_L<t<t_H$：不存在给定制度下的确定配置竞争均衡。税段唯一出清候选不如退回门槛，而免税量 1 唯一出清价$\frac{3}{2}$又使卖方想跨门槛，因此不是求根遗漏。

$t\ge t_H$：$p=\frac{3}{2}, z=1, T=0$，配置与 M43 高税段相同。两临界点均有卖方无差异，但市场出清分别只选高交易分支或门槛分支，端点已包括。

步骤与边界。先求每段候选及端点，再比较同一效用，最后出清。每个存在分支检查$y_1+y_2+T=3$。允许随机配置、平滑税额或退税会改变模型，不能用凸化证明替代本制度的不存在结论。

原书与题源。2025 第六题原 PDF3 全量解释；原理为非凸预算下的选择与一般均衡，回读平新乔第 1、16 讲、范里安第 9 章。本册保留完整分支，是对原题歧义的明示重建，不把原解析单一税段 FOC 当全局证明。

第十章 外部性、产权与公共品

M45 负外部性、有限人数拥堵与产权安排

题干触发。污染、拥堵、噪声、排污税、合并、损害赔偿。

一般原式。私人收益$B(q)$、成本$C(q)$、外部损害$D(q)$：

$$B'(q_P)=C'(q_P), B'(q_S)=C'(q_S)+D'(q_S), t^*=D'(q_S).$$

税率在社会最优量评价，且以其他市场无额外扭曲、政策能按该边际量实施为前提。

有限人数拥堵。N人、$H=\sum_j d_j$，效用$c_i+B(d_i)-\frac{kH}{N}$，固定收入且返还对本人选择外生。严格有限个人已计入自身损害$\frac{k}{N}$：私人$B'(d_i)=\frac{k}{N}$，社会对称最优$B'(d)=k$，矫正外部税$\frac{k(N-1)}{N}$。原子近似把个人对H影响忽略，则私人$B'=0$、税k；两口径不能混在同一推导。

原题校验。2025 第五题 PDF3 给$N=1000, k=6, B(d)=16d-d^2$。原子私优$d=8$，全体约定 7 小时效用由 56 升至 61，社优$d=5$、效用 65，税 6；严格有限个体私优 7.997，税 5.994。私人税后效用是否含返还必须另列，税款未返还时不能直接声称私人效用仍为 65。

产权与赔偿步骤。先分别最优，再联合最优，最后将真实赔偿函数加入双方目标重算。基础计算 PDF15 外部性 1 题 P06-018：机场$36x-x^2$、开发商$42y-y^2-xy$；分散$(18,12)$，联合$(10,16)$，按xy全赔偿的分散决策却为$(7.5,21)$。最后一个不是社会最优，因为赔偿同时消除了开发商的受害边际成本。

边界检查与来源。两主体可能有零活动角点，损害函数若也依受害方选择，就不能把固定边际税机械用于全部制度。平新乔第 17 讲 PDF334 页起、课后第 8 题 PDF382；尼科尔森第 19 章、范里安第 35 章 PDF92；2021 第七题人大合订 PDF29。

M46 正外部性消费补贴：参数角点和最小融资全分支

题干触发。一人消费进入他人效用、交换禀赋、按量补贴、另一人总量税融资。以下专门保留 2026 标签第六题的完整制度边界。

变量与前提。$\alpha > 0$，$u_1 = \ln x_1 + y_1$、$u_2 = \ln(x_2 + \alpha x_1) + y_2$，禀赋$(2,0),(0,2)$，价$(p,1)$，消费非负。无政策时对方消费在个人优化中给定。

无政策全部分支。$0 < \alpha < 1$有

$$p = 1 - \frac{\alpha}{2}, x_1 = \frac{2}{2-\alpha}, x_2 = \frac{2(1-\alpha)}{2-\alpha},$$
$$y_1 = 1 - \alpha, y_2 = 1 + \alpha.$$

$\alpha \geq 1$则配置为$(2,0),(0,2)$，支持价格$p \in [\frac{1}{2\alpha}, \frac{1}{2}]$；$\alpha = 1$区间退化为单价。不能把内点式延伸成负$x_2$。

规划者。总效用只需最大化

$$W(x_1) = \ln x_1 + \ln[2 + (\alpha - 1)x_1] + 2,\ 0 < x_1 \leq 2.$$

$$x_1^* = \begin{cases} (1-\alpha)^{-1}, & 0 < \alpha < \dfrac{1}{2}, \\ 2, & \alpha \geq \dfrac{1}{2}, \end{cases} \quad x_2^* = 2 - x_1^*.$$

计价商品任意非负分配不影响总效用，但市场支持预算限制其分配。$\alpha \geq 1$无政策已达资源角点，不再有严格消费不足。

明确政策工具。本模板补贴全部消费量：$s \geq 0$，消费者 2 总量税$T = sx_1$，无其他转移，家庭将p, s, T视为给定。

$$(p - s)x_1 + y_1 = 2p, px_2 + y_2 = 2 - T.$$

财政为计价商品转移，私人资源仍$x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$。

最小税负完整分支。

当$0 < \alpha < \frac{1}{2}$,

$$p = 1, s = \alpha, T_{\min} = \frac{\alpha}{1-\alpha}, x_1 = \frac{1}{1-\alpha},\ x_2 = \frac{1-2\alpha}{1-\alpha},\ y_1 = y_2 = 1.$$

当$\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$，

$$p_{\min} = \frac{1}{2\alpha}, s_{\min} = \frac{1-\alpha}{2\alpha}, T_{\min} = \frac{1-\alpha}{\alpha},$$
$$x_1 = 2, x_2 = 0, y_1 = \frac{1}{\alpha} - 1, y_2 = 3 - \frac{1}{\alpha}.$$

当$\alpha \geq 1$，$s = T_{\min} = 0$即已最优，可用无政策支持价区间。三段在$\alpha = \frac{1}{2}$和 1 衔接，非负约束均满足。

最小性的证明骨架。社会内点若$y_1 = 0$，消费者 2 内点给$p = 1$，预算反推$s = 2\alpha - 1 < 0$不准；若$y_2 = 0$，个人 1 条件和预算给$p = \frac{3}{2}$，个人 2 可沿预算略减x_2增y_2改善，仍不成立。因此两人$y > 0$，唯一支持政策就是$p = 1, s = \alpha$，不只是局部最小。

社会角点$\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$，预算给$y_1 = 2s, y_2 = 2 - 2s$，故$s \leq 1$；零补贴会要求相互冲突的$p \leq \frac{1}{2}$与$p \geq \frac{1}{2\alpha}$。正补贴时个人 1 要求$p - s = \frac{1}{2}$；个人 2 不购买给$p \geq \frac{1}{2\alpha}$。完整支持集合为

$$\frac{1-\alpha}{2\alpha} \le s \le 1, p = \frac{1}{2} + s, T = 2s.$$

税负随s升高，故下端点全局最小；$s = 1$使个人 2 收入为零，仍可行。$\alpha \ge 1$时$T \ge 0$而零政策有效，零是下界。

净购买补贴的失效分支。若只按净买入补贴，预算必须改为

$$px_1 + y_1 = 2p + s\max(x_1 - 2, 0).$$

可行均衡$x_1 \le 2$使支付恒零。$0 < \alpha < \frac{1}{2}$目标内点没有边际激励改变；$\frac{1}{2} \le \alpha < 1$目标角点仍要求上述冲突的价格条件，不能实现；只有$\alpha \ge 1$本来已最优。若$s \ge p$还可能诱发非有限需求，也不会凭空创造可行社会资源。

原书与题源。2026 标签第六题原 PDF2—3；工具为平新乔第 16—17 讲、范里安第 32、35 章。原文"购买每单位"有税基歧义，因此必须先写政策预算；本模板结论专属于已明确的全部消费补贴和指定融资集合。

M47 公共品纵向加总、自愿供给与开放资源

题干触发。路灯、蚊虫治理、共享音乐库、个人捐资、公共湖泊使用。

社会效率。私人计价消费c_i、共同公共品G，正规内点 Samuelson 条件

$$\sum_i \frac{MU_{G,i}}{MU_{c,i}} = MC_G \text{ 以计价商品计成本.}$$

若$u_i = c_i + a_i \ln G$、单位成本k且收入足以支持内点，则$G_S = \frac{\sum_i a_i}{k}$。

自愿供给。设$g_i \ge 0, G = \sum_i g_i, c_i = m_i - k g_i$，最佳反应为

$$g_i = \max\{\frac{a_i}{k} - G_{-i}, 0\}$$

并受$g_i \le \frac{m_i}{k}$约束。无收入绑定且存在正贡献时，总量$G_P = \frac{\max_i a_i}{k}$；最高偏好并列可能有多个贡献分配。相同两人$a_i = 1, k = 2$时社会 1、自愿 1/2，说明自愿供给不足但不为零。

开放资源对照。若n名使用者分享总收益$F(n)$、每人外部机会成本w，自由进入常用平均收益$\frac{F(n)}{n} = w$；规划者条件$F'(n) = w$。递减平均收益下自由进入可能过度，和纯公共品供给不足方向相反。有限使用者战略内生化的自身拥挤需按具体效用重新求导。

边界检查。不同人的公共品数量必须相同，私人品才按数量加总。公共品边际支付意愿可在零处截断；非正贡献者用不等式，不能强令每个人$MRS = k$。捐资抵税、政府挤出私人捐资、收入效应及公共品拥挤都会改变简单对数结论。

原书与题源。平新乔第 17 讲第 3、4 题 PDF380—381；尼科尔森第 19 章第 2 题 PDF315、第 6 题 PDF317、第 8 题 PDF319；范里安第 37 章 PDF95。2019 第八题人大合订 PDF39 为共享音乐库，2011 简答 2 题 PDF78 讨论公共品自愿提供。

第十一章 逆向选择、信号、激励与企业边界

M48 柠檬市场：参与集合与质量预期固定点

题干触发。二手车、质量无法观察、不同事故率投保人、平均质量随价格改变。

变量与前提。卖方类型q，保留价$r(q)$，买方价值$v(q)$，价格P；风险中性竞争买方、质量分布已知。供给集合与竞争定价必须同时满足

$$S(P)=\{q:r(q)\le P\},P=E[v(q)\mid q\in S(P)]$$

或在有零利润不等式、需求限制时改用对应条件，不能先用全体平均质量固定价格不再更新。

步骤。猜一个参与类型集合；计算条件质量均值和买方愿付；用卖方参与条件回验。二类型可先尝试混同价$P=\lambda V_H+(1-\lambda)V_L$；若此价低于高质卖方保留价，高质退出，再用只剩低质的预期重算。若低质也不愿卖，可能无交易。

边界检查。逆向选择不必导致所有市场完全崩溃；部分交易或分离也可能存在。保险的混同保费需与投保类型构成相容，不能无条件用全人口事故率。认证、质保和重复声誉的成本及可信度须进入机制，不能只写"提高透明度"。

原书与题源。平新乔第 14 讲正文 PDF260 页起、第 1 题 PDF278；尼科尔森第 18 章第 7 题 PDF304；范里安第 38 章第 1 题 PDF96；2007 简答 3 题人大合订 PDF95。小黑屋六 PDF1 简答 1 题 P21-001 可练逆向选择与道德风险辨析。

M49 教育信号与筛选的两组激励相容

题干触发。教育成本不同、雇主看不到能力、文凭工资、不同套餐自我选择。

变量与前提。高低类型被识别后的工资$w_H>w_L$，教育$e\ge 0$、单位教育成本$c_H<c_L$。若低类型选 0、高类型选e，二项不模仿约束是

$$w_H-c_He\ge w_L,w_L\ge w_H-c_Le,$$
$$\frac{w_H-w_L}{c_L}\le e\le\frac{w_H-w_L}{c_H}.$$

步骤。先明确雇主在不同信号下支付的工资及信念，再写两类在各信号的净收益；用 IC 得到教育区间，核查参与与其他教育水平的偏离。端点为无差异，若要求严格分离需说明选行动的约定。若两类成本相同，严格分离通常不能靠同一纯成本信号实现。

筛选对应。把"工人选信号"换成"企业提供菜单"，对每个类型写自身套餐优于其他套餐，形式见 M31。信号与筛选的区别在谁设计可选集合、谁先有信息；不能看到两个工资就称为价格歧视，也不能只凭工资差证明信号有效。

边界检查。以上区间只是给定工资规则下的 IC，不自动等于所有完美贝叶斯均衡；工资须与各教育水平的后验生产率相容。若教育提高生产率，w_H,w_L可能依e变化，须重写。

原书与题源。平新乔第 14 讲文凭信号部分及第 10 题 PDF279；五一作业 PDF28 论述 7 题 P01-068 讨论招聘信号真实性；尼科尔森第 18 章信息模型。校验数值$w_H=20,w_L=10,c_H=1,c_L=2$给$5\le e\le 10$，为通式演示，不声称这组数就是原题。

M50 委托代理线性合约、风险分担与产权激励

题干触发。努力不可观察、产出含随机项、底薪加提成、租佃分成、企业边界。

变量与前提。产出$q=e+\epsilon$、$E\epsilon=0,Var\epsilon=\sigma^2$，委托人单位产出价值归一为 1，努力的货币等价成本$\frac{e^2}{2k},k>0$，线性工资$a+bq$，$e\ge 0$。风险中性代理人的选择为$e=\max\{kb,0\}$，所以常用$b\ge 0$区间给$e=kb$。

CARA—正态的标准可解情形。代理人对扣除上述货币等价努力成本后的净财富采用 CARA 效用，绝对风险厌恶$\rho\ge 0$、噪声正态、委托人风险中性，无有限责任等额外约束；代理人确定性等价为

$$CE = a + be - \frac{e^2}{2k} - \frac{\rho}{2}b^2\sigma^2.$$

参与约束$CE \geq \overline{u}$绑定后，代入$e = kb$得到

$$a = \overline{u} - \frac{kb^2}{2} + \frac{\rho b^2\sigma^2}{2},$$

$$\Pi = kb - \frac{kb^2}{2} - \frac{\rho b^2\sigma^2}{2} - \overline{u}, b^* = \frac{k}{k + \rho\sigma^2}, e^* = kb^*.$$

步骤。代理人先在给定合约下优化努力，得到 IC；委托人再用参与约束消去底薪，选择激励强度。更多可观察信号若能区分运气和努力，可能降低实现同一努力的风险成本。若努力可观察，则直接选联合剩余最优$e = k$，再安排保险与转移，作为信息成本基准。

边界检查。非正态、非 CARA、非线性合约不能直接用该确定性等价；禁止负底薪或有限责任时，参与约束和b^*可能改变。风险中性$\rho = 0$给$b = 1$是本模型结果，不是任意代理合同都应完全按产出付酬。租佃固定租、分成和工资租赋予不同边际剩余索取权，还要计入风险、监督和执行成本。

原书与题源。平新乔第 13 讲 PDF244 页起、第 6 题 PDF259；尼科尔森第 18 章 PDF291 页起；平新乔第 18 讲第 1 题 PDF410 讨论三类土地租佃合约。企业边界题回读第 18 讲产权、资产专用性和内部管理成本，不能只靠一个努力 FOC 回答。

M51 私人价值拍卖、保留价与赢家诅咒

题干触发。密封报价、最高价成交、第二价支付、多件相同物品、估值来自私人信号。

变量与前提。先区分私人价值和共同价值。单件、非负私人价值v、准线性收益、无预算约束的二价拍卖中，记对手最高报价m，自己可作非负报价b：

$$U(b) = \begin{cases} v - m, & b > m, \\ 0, & b < m, \end{cases}$$

平价按事先规则处理。若$v > m$应争取赢且赢后的支付不由自己的更高报价改变；若$v < m$应退出以免负收益。因此$b = v$弱占优。真实报价是弱而非严格占优，因为许多偏离在某些对手报价下不改变分配或支付。

一价起式。一价赢时支付自己的b，风险中性私人价值投标人选择

$$\max_b (v - b)Pr\{\text{所有对手报价} < b\}.$$

若有n名独立同分布私人估值、公共 CDFF、对手采用严格递增报价函数β，无保留价的内部区间可写$(\beta^{-1}(b))^{n-1}$；求解必须带入实际分布和规则，不能把二价真实报价直接用于一价。

原题均匀闭式。尼科尔森第 18 章第 11 题原 PDF307 明确给$n \geq 2$名风险中性买家、估值独立均匀$U[0,1]$、单件、无保留价。对称一价均衡及卖家期望收入为

$$b(v) = \frac{n-1}{n}v, E[R_1] = \frac{n-1}{n}E[v_{(n)}] = \frac{n-1}{n+1}.$$

其中$v_{(n)}$为最高估值，均值$\frac{n}{n+1}$。二价真实报价，卖家收第二高估值，其期望同为$\frac{n-1}{n+1}$。证明一价时可假设对手报价kv，把目标写$\left(\frac{b}{k}\right)^{n-1}$求 FOC，再用对称性得到$k = \frac{n-1}{n}$；还要检验端点和单调最佳反应。若原题估值改为$U[0,V]$，同样条件下收入才相应乘$V$；相关价值、风险厌恶、保留价、参与成本或不对称分布均须重推，不能只按人数套式。

多单位和保留价。两件相同品、三名单件需求投标人的标准 Vickrey 方式，把物品给最高两个报价，各支付第三高报价；若有保留价，支付及是否成交还需按规则与保留价比较。多单位需求、互补估值或联合投标不能套这一单件需求规则。卖方设保留价需权衡较高支付与流拍，不保证有效率与收益最大化同时实现。

共同价值检查。真实价值未知且与大家信号有关时，胜出本身提供关于对手信号的信息；须用$E[V \mid s_i,$胜出事件$]$评估付款，而非只用$E[V \mid s_i]$。忽略该更新可能造成赢家诅咒，二价私人价值的占优证明不能无条件照搬。

原书与题源。范里安第 18 章第 1—3 题 PDF51、第 4—5 题 PDF52（T-VARIAN-18-01 至 05）；尼科尔森第 18 章第 8 题 PDF304 给两买方高低信号的共同价值案例。这里的报价起式是相应制度下的一般推导，不将不同原题条件合成一张虚构试卷。

M52 不完全信息静态博弈：按类型写最佳反应

题干触发。成本、估值或能力只有本人知道，题目给先验概率，要求贝叶斯纳什均衡。

变量与前提。玩家i有类型θ_i，策略是完整函数$a_i(\theta_i)$，而非不分类型的单一行动。先验及相关类型的条件分布为共同知识。每一种有正概率的类型均须满足

$$a_i^*(\theta_i) \in \operatorname{argmax}_{a_i} E_{\theta_{-i}|\theta_i}[u_i(a_i, a_{-i}^*(\theta_{-i}), \theta_i, \theta_{-i})].$$

步骤。先列类型、概率、信息和行动；每一类型对他人类型取条件期望，再求自己的最佳反应；联立全部类型策略；最后回验每类型偏离、行动边界和信念。相关类型不能用无条件先验代替条件概率。贝叶斯 NE 的最优性是逐类型的，不能先把自身私人成本换成均值再给同一个行动。

原题校验。尼科尔森第 8 章第 7 题原 PDF128，邻居 1 成本$c_1 = 3$或 5 各半且为私有信息，邻居 2 成本 4，收益为$[10 - l_i + \frac{l_j}{2} - c_i]l_i$。非负劳动内点反应为

$$l_1(3) = 3.5 + \frac{l_2}{4}, l_1(5) = 2.5 + \frac{l_2}{4}, l_2 = 3 + \frac{E[l_1]}{4}.$$

求得$l_2 = 4, l_1(3) = 4.5, l_1(5) = 3.5$，期望$l_1 = 4$，全部非负。策略应同时报告两个$l_1$，不能只报平均值 4。若允许消息传递，诚实报告还要另检验不同类型的报告激励。

边界检查与来源。类型概率为 0 的行动与离轨信念需按均衡概念说明；静态 Bayes NE 不等同动态 PBE。原章尼科尔森第 8 章第 7 题 PDF128、平新乔第 10 讲博弈基本结构与第 14 讲私人信息；拍卖 M51 也是类型策略的一种应用，但不能用普通完全信息混合概率代替私人估值分布。

M53 圆周空间竞争：差异化、进入与社会品种数

题干触发。消费者沿圆周分布、相邻商店竞争、运输成本、产品种类与自由进入。下式专属于原题线性运输的 Salop 模型。

变量与前提。圆周长 1，消费者总量 1 且均匀，每人单位需求，估值v足够高以完全覆盖；$n \geq 2$家等距厂，运输成本$td, t > 0$，厂商成本$K + cq, K > 0$。企业暂定价时n给定，价格变化保持只与最近邻竞争、边界不越相邻厂位置的内部区间。

需求起式。本厂价p_i、两侧邻居价p^*，距本厂x的临界消费者满足

$$p_i + tx = p^* + t(\frac{1}{n} - x), x = \frac{1}{2n} + \frac{p^* - p_i}{2t}.$$

本厂两侧市场合计$q_i = 2x = \frac{1}{n} + \frac{p^* - p_i}{t}$，利润$\Pi_i = (p_i - c)q_i - K$。FOC 给$p_i = \frac{p^* + c + \frac{t}{n}}{2}$，对称均衡为

$$p^* = c + \frac{t}{n}, q_i^* = \frac{1}{n}, \Pi_i^* = \frac{t}{n^2} - K.$$

进入与社会比较。可连续近似厂商数时，自由进入零利润给$n_E = \sqrt{\frac{t}{K}}$。社会真实成本为

$$TC_S(n) = nK + c + \frac{t}{4n}, n_S = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{t}{K}}.$$

所以该特定模型自由进入的品种数为社会最优的两倍，来源于企业未计入抢走邻居顾客的影响和进入固定成本。价格支付是转移，不计为社会真实成本。

边界检查。对称完全覆盖可核查$v \geq p^* + \frac{t}{2n}$；否则需加入不购买和非覆盖段。$n$要求整数时，分别比较相邻整数进入收益与社会成本，不能把根号当精确家数；若连续解小于可用厂商数范围，也要重算。线性运输、单位圆周和单位人口不能换成二次运输或任意市场长度仍用同一系数。

原书与题源。尼科尔森第 15 章第 11 题原 PDF261—263，261 页给模型，262 页给定价、利润、进入及社会最优问题与推导；本模板与该原页参数化一致。它补充 M35 的差异产品价格竞争，不能仅用同质伯川德$p = c$概括。

附录 资料名称与回查口径

所有页码为物理 PDF 页。下列是本分册可回查的来源，具体模型仍按各模板末尾的章节、题号和页码定位；某资料列入清单不表示其每一题均已重做。题目卷与解析配对归入同一训练来源，不重复计算独立试题。原书扫描公式和图表以原页为准。

- E-RUC-2025　25 人大 802 真题及解析-最终版.pdf　共 26 页。

- E-RUC-2026　【2026 考研】人大 802 经济学（真题）.pdf　共 4 页。

- T-PING　【教材】平新乔微观经济十八讲教材.pdf　共 415 页。

- E-RUC-2007-2024　中国人民大学 802 经济学综合真题分享（2007-2024）.pdf　共 98 页。

- T-NICHOLSON　尼科尔森 11 版笔记和课后题.pdf　共 323 页。

- T-VARIAN　范里安《微观经济学现代观点》（第 9 版）课后习题详解(1).pdf　共 98 页。

- P01　04_习题库/24 橙啦经济学五一作业.pdf　共 30 页。

- P02　04_习题库/24 橙啦经济学五一作业解析.pdf　共 51 页。

- S15　04_习题库/全国名校经济学考研真题详解.pdf　共 260 页。

- S16　04_习题库/全国名校经济学考研试卷分析及真题详解（含中山大学、南开大学等名校）.pdf　共 132 页。

- S17　04_习题库/全国名校经济学考研试卷分析及真题详解（含北大清华人大复旦等名校）.pdf　共 115 页。

- P06　04_习题库/宏微观计算题—基础.pdf　共 22 页。

- S20　04_习题库/宏观选择题题库 100 题（附解析）.pdf　共 38 页。

- P09　04_习题库/小黑屋真题试卷（一）.pdf　共 6 页。

- P10　04_习题库/小黑屋真题试卷（一）解析.pdf　共 12 页。

- P11　04_习题库/小黑屋真题试卷（七）.pdf　共 8 页。

- P12　04_习题库/小黑屋真题试卷（七）解析.pdf　共 12 页。
- P13　04_习题库/小黑屋真题试卷（三）.pdf　共 9 页。
- P14　04_习题库/小黑屋真题试卷（三）解析.pdf　共 10 页。
- P15　04_习题库/小黑屋真题试卷（二）.pdf　共 6 页。
- P16　04_习题库/小黑屋真题试卷（二）解析.pdf　共 10 页。
- P17　04_习题库/小黑屋真题试卷（五）.pdf　共 7 页。
- P18　04_习题库/小黑屋真题试卷（五）解析.pdf　共 10 页。
- P19　04_习题库/小黑屋真题试卷（八）.pdf　共 7 页。
- P20　04_习题库/小黑屋真题试卷（八）解析.pdf　共 10 页。
- P21　04_习题库/小黑屋真题试卷（六）.pdf　共 6 页。
- P22　04_习题库/小黑屋真题试卷（六）解析.pdf　共 9 页。
- P23　04_习题库/小黑屋真题试卷（四）.pdf　共 8 页。
- P24　04_习题库/小黑屋真题试卷（四）解析.pdf　共 10 页。
- P25　04_习题库/微观+宏观精选 100 题 - 解析.pdf　共 25 页。
- P26　04_习题库/微观+宏观精选 100 题.pdf　共 15 页。
- P27　04_习题库/微观经济学选择题 100 练-答案+解析.pdf　共 43 页。
- P28　04_习题库/微观选择精选 100 题（一）（2023）-解析.pdf　共 25 页。
- P29　04_习题库/微观选择精选 100 题（一）（2023）.pdf　共 16 页。
- P30　04_习题库/橙啦经济学考研-微观测试卷.pdf　共 8 页。
- P31　04_习题库/橙啦经济学考研-微观测试卷解析.pdf　共 10 页。
- P32　04_习题库/橙啦经济学考研-微观阶段测试卷.pdf　共 6 页。
- P33　04_习题库/橙啦经济学考研-微观阶段测试卷解析.pdf　共 9 页。

已完成的两轮复核更正保留在本分册。真题回忆版的标签与资料解析不等于官方认证；若题面缺少税基、时序或参数条件，模板把不同解释分开。完整文件清单、扫描方法、题解配对与模型覆盖见《全项目资料扫描与分科覆盖报告》。

基础典型例题与核对

每个例题独立列题和解答，供定向补基础；训练主线使用新模拟册。

B01 G01-M01-01

例题

市场需求$Q_d = 120 - 2P$，供给$Q_s = 20 + 3P$。求原均衡。收入上升令需求在每个价格增加 20 单位，求新均衡。若同时技术进步使供给也增加 20 单位，价格数量如何变化？

完整核对

第一步联立$120 - 2P = 20 + 3P$，得$P_0 = 20, Q_0 = 80$。第二步只变需求：$140 - 2P = 20 + 3P$，得$P_1 = 24, Q_1 = 92$。第三步两边同时变动：$140 - 2P = 40 + 3P$，得$P_2 = 20, Q_2 = 100$。

需求和供给都右移时数量上升，但价格不一定上升，本题因水平增量相同而不变。比较静态比较的是两个均衡，不描述达到新均衡的时间路径。

B02 G02-M01-03

例题

需求$Q=100-2P$。求$P=20$的带符号点弹性；价格从 20 升至 30 时求中点弧弹性。另有常弹性需求$Q=8000P^{-2}$，价格从 2 降至 1.5，求准确数量和收益变化。

完整核对

线性需求在 20 时$Q=60$，点弹性$\frac{(-2)20}{60}=-\frac{2}{3}$。升价后$Q=40$，弧弹性为$\frac{\frac{40-60}{50}}{\frac{30-20}{25}}=-1$。常弹性题原销量$Q_0=2000$，新销量$Q_1=\frac{8000}{1.5^2}=\frac{32000}{9}$，数量增加$\frac{7}{9}$约 77.78%，不是把 25%简单乘 2 得到 50%。

收益从 4000 变成$\frac{16000}{3}$，增加$\frac{1}{3}$。百分比乘弹性只是微小变动近似；有限变动应用函数或比值。

B03 G03-M01-04

例题

逆需求$P_d=20-Q$，逆供给$P_s=2+Q$。政府对卖者每单位征税 4。求税前税后均衡、税收、双方税负和无谓损失。

完整核对

税前$20-Q=2+Q$，得$Q_0=9,P_0=11$。税后消费者价与生产者净价相差 4：$20-Q=2+Q+4$，得$Q_1=7,P_c=13,P_s=9$。消费者每单位承担 2，生产者每单位承担 2。税收 28；无谓损失$\frac{1}{2}\times 4\times(9-7)=4$。

税前 CS 和 PS 各为 40.5；税后各为 24.5，双方共损失 32，其中 28 转给政府，净社会损失 4。

B04 G05-M02-03

例题

原预算$2x+y\le 20$。政府征总额税 4，同时对 x 每单位税 1、对 y 每单位补贴 0.2，写新预算。另有 A 币 18、B 币 8；买 x 需 2A 和 1B，买 y 需 1A 和 1B，列可行集并求两约束交点。

完整核对

第一问有效价格为 3 和 0.8，可用收入 16，所以$3x+0.8y\le 16$；截距$\frac{16}{3},20$。第二问必须同时满足$2x+y\le 18$、$x+y\le 8$与非负。联立两线得$x=10,y=-2$不可行，因此在非负域 A 币约束不紧：B 币约束下 x 最多 8，A 支出最多 16，不会花完 18。

不能把两币折成一种收入，除非题目给可兑换汇率和兑换权利。

B05 G06-M02-04

例题

$u=x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$，预算$2x+3y=90$，x,y 非负。求最优消费、效用、收入扩展线及两种商品收入弹性。

完整核对

对数化后最大化$\frac{1}{3}\ln x+\frac{2}{3}\ln y$。MRS 为$\frac{y}{2x}$，等于价格比$\frac{2}{3}$，故$y=\frac{4x}{3}$。代入预算得$x=15, y=20$。效用$15^{\frac{1}{3}}20^{\frac{2}{3}}=6000^{\frac{1}{3}}$。更一般$x=\frac{m}{3p_x}$、$y=\frac{2m}{3p_y}$，两个收入弹性都为 1；固定价格收入扩展线为$y=\frac{4x}{3}$。

支出不是各占一半，而是按正指数归一后的份额。

B06 G09-M03-02

例题

$u=\sqrt{xy}$，$m=12$，$p_y=1$，p_x由 2 降至 1。分别按 Hicks 和 Slutsky 分解 x 的总变化。

完整核对

旧束$A=(3,6)$，新束$C=(6,6)$，总效应+3。Hicks 保持旧效用$\sqrt{18}$，在新价格$(1,1)$最小支出点$B_H=(\sqrt{18},\sqrt{18})$，故替代效应$\sqrt{18}-3$，收入效应$6-\sqrt{18}$。Slutsky 使旧束仍买得起：补偿收入$m_S=1\times 3+1\times 6=9$，新价格下最优$B_S=(4.5,4.5)$，替代效应 1.5，收入效应 1.5。

两种分解的和都 3，但有限变动时补偿点不一样；一阶微小变化下两者局部公式一致。

B07 G10-M03-04

例题

$u=\sqrt{xy}$，收入 12，$p_y=1$，p_x由 2 降至 1。以价格下降的福利收益为正，求 CV、EV、ΔCS，并比较。

完整核对

旧效用$u_0=3\sqrt{2}$，新效用$u_1=6$，支出函数$e(p,u)=2u\sqrt{p_xp_y}$。

$$\mathrm{CV}=12-e((1,1),u_0)=12-6\sqrt{2}\approx 3.515$$

$$\mathrm{EV}=e((2,1),u_1)-12=12\sqrt{2}-12\approx 4.971$$

普通需求$x=\frac{6}{p}$，消费者剩余增量$\int_1^2\frac{6}{p}\,dp=6\ln 2\approx 4.159$。本正常品降价例满足$\mathrm{CV}<\Delta\mathrm{CS}<\mathrm{EV}$；若采取损失为正或价格上涨，要先改定义，不背同一排列。对拟线性且始终内点的非计价商品，三者才可相等。

B08 G11-M04-01

例题

【归纳母题，自设数值】甲的最终财富以各$\frac{1}{2}$的概率为 4、16，效用$u(w)=\sqrt{w}$。求期望财富、期望效用、确定性等值 CE 与风险升水，比较确定收入 9 和 10。若把效用改为$v=3u+7$、或$v=u^2$，是否保持同一期望效用偏好？另设最好结果 A、最差结果 D 分别赋效用 1、0，且$B\sim 0.4A+0.6D$、$C\sim 0.2B+0.8D$，求 B、C 的效用。

完整核对

先加权财富：$Ew=10$；先取效用再加权：$EU=\frac{2+4}{2}=3$。由$u(CE)=3$得$CE=9$，风险升水$\rho=Ew-CE=1$。与确定 9 无差异，确定 10 严格优于彩票。$3u+7$给出$Ev=3EU+7$，保持排序；$u^2=w$变为风险中性，一般不保持彩票排序。

VNM 赋值由无差异式得 $u(B)=0.4$、$u(C)=0.2\times0.4=0.08$。复赌先乘条件概率，再合并相同最终结果；独立性公理允许消去两方案中相同的概率部分。

B09 G12-M04-03

例题

【归纳母题】财富 100，概率 $\pi=\frac{1}{4}$遭受 64 损失，$u(w)=\sqrt{w}$。每单位赔偿的保费为 q，买保障 a，限制 $0\le a\le 64$。求公平保险$q=\frac{1}{4}$时最优保障、保费和福利改善；求全额保险最高总保费。若改 $q=\frac{1}{2}$，求最优保障。

若合同规定受灾后只能赔付 48（免赔 16），最高总保费由什么方程决定？

完整核对

未受灾财富 $w_G=100-qa$，受灾财富 $w_B=36+(1-q)a$。目标 $(\frac{3}{4})\sqrt{w_G}+(\frac{1}{4})\sqrt{w_B}$，内点条件 $\frac{(\frac{1}{4})(1-q)}{\sqrt{w_B}}=\frac{(\frac{3}{4})q}{\sqrt{w_G}}$。

公平$q=\frac{1}{4}$时两状态边际效用相同，故 $w_B=w_G$，$a=64$，保费 16，最终财富 84，$EU=\sqrt{84}$；不保险$\mathrm{EU}=9$，因此增量 $\sqrt{84}-9$。最高全额保费 P 满足 $\sqrt{100-P}=9$，故$P=19$，保险公司在该价格的期望利润$19-16=3$。

$q=\frac{1}{2}$时条件给 $\sqrt{w_G}=3\sqrt{w_B}$，但全区间均不满足内点解：代入得 $100-\frac{a}{2}=9(36+\frac{a}{2})$，$a=-44.8$，所以约束最优$a=0$。免赔合同最高 P 由 $(\frac{3}{4})\sqrt{100-P}+(\frac{1}{4})\sqrt{84-P}=9$ 决定；这是可直接数值求根的确定方程，不能再套全额保险 CE 式。

B10 G13-M04-07

例题

【归纳母题】天气好坏各半，产品售价分别 30 和 20，每天成本 $C(q)=\frac{q^2}{2}+5q+100$，$q\ge0$。生产必须在知道天气前完成，风险中性。求最优产量与期望利润；如可在生产前免费知道天气，求状态产量、期望利润与完美信息价值 EVPI。

若经营者效用为 $u(\pi)=-e^{-a\pi}$，最优产量条件如何改变？

完整核对

未获信息：期望利润 $(25-5)q-\frac{q^2}{2}-100=20q-\frac{q^2}{2}-100$，一阶条件为 $q=20$，期望利润 100（好天气利润 200、坏天气 0）。完美信息后好天气$q=25$，利润 212.5；坏天气$q=15$，利润 12.5，期望 112.5；$EVPI=12.5$。

风险厌恶时最大化 $E[u(\pi_s(q))]$，一阶条件为 $E[u'(\pi_s)(p_s-C'(q))]=0$，不能以期望价格直接替换不确定价格；差状态边际效用权重更大。无信息时可选停业利润 0 的话，须将最佳生产利润与 0 比较，不能无条件支付固定成本。

B11 G14-M04-05

例题

【归纳母题】$U=\ln c_1+\ln c_2$，收入 $(y_1,y_2)=(100,80)$。存款利率 $r_s=0.1$、借款利率 $r_b=0.25$，不允许违约。求最优消费和存借款。保持收入与利率，把效用改为 $2\ln c_1+\ln c_2$，再求最优并与禁止借款相比。

完整核对

在储蓄段 $c_1\le 100$

$$c_2=80+1.1(100-c_1)=190-1.1c_1$$

借款段 $c_1\ge 100$

$$c_2=80+1.25(100-c_1)=205-1.25c_1$$

对等权对数，储蓄段 FOC $\frac{1}{c_1}=\frac{1.1}{c_2}$，得

$$c_1=\frac{190}{2.2}=\frac{950}{11}\approx 86.364, c_2=95$$

满足段条件；储蓄$\frac{150}{11}$。

借款段候选 82 不满足借款段，剔除。改为 2:1 权重，借款段 $\frac{2}{c_1}=\frac{1.25}{c_2}$

$$c_1=\frac{2(205)}{3\times 1.25}=\frac{328}{3}\approx 109.333, c_2=\frac{205}{3}\approx 68.333$$

借$\frac{28}{3}$。

若禁止借款，该候选不可行，最优在禀赋点$(100,80)$。也可看禀赋处$\text{MRS}=2\times\frac{80}{100}=1.6>1.25$，愿借款。

B12 G15-M04-06

例题

【归纳母题】利率 10%，某房产下一年租金 10、年末售价 110，求今天无套利价。A 保险在未来两年每年末付 60，B 保险在未来四年每年末付 35，求较便宜者。某资产在 t 年时可卖 $V(t)=100\sqrt{t}$，无中间收益，连续贴现率$r=0.1$，求一次性出售时点。

另设两期资源总储量 20、每期反需求 $p_t=30-q_t$、常数边际开采成本 10，贴现率 25%，求竞争性有效开采。

完整核对

房价

$$P_0=\frac{10+110}{1.1}=\frac{1200}{11}\approx 109.091$$

A 现值 $\frac{60}{1.1}+\frac{60}{1.1^2}=\frac{12600}{121}\approx 104.132$；B 为 $\frac{35[1-1.1^{-4}]}{0.1}\approx 110.945$，A 更便宜，不能比较名义保费总和。

一次出售最大化 $100\sqrt{t}e^{-0.1t}$，对数导数 $\frac{1}{2t}-0.1=0$，$t=5$，二阶对数导数负。资源先解计划问题 $20q_1-\frac{q_1^2}{2}+\frac{20q_2-\frac{q_2^2}{2}}{1.25}$，$q_1+q_2=20$，一阶条件为 $20-q_2=1.25(20-q_1)$，联立得 $q_1=\frac{100}{9}, q_2=\frac{80}{9}$。

净价格为$\frac{80}{9}$与$\frac{100}{9}$，后者是前者的 1.25 倍。

B13 G16-M05-03

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】企业技术$q=\sqrt{KL}$，工资$w=4$、资本租金$r=1$。求生产 q 的最低成本、条件投入；若短期$K=4$，求成本；给产品价格$p=8$，说明长期最优产量是否唯一。另技术$z=\ln K+\ln L$，两投入单价均为 1，求目标 z 的成本。

完整核对

①$MRTS_{LK}=\frac{K}{L}=\frac{w}{r}=4$，故$K=4L$；代$q=2L$，$L=\frac{q}{2},K=2q$，$C(q)=4q$。②短期$L=\frac{q^2}{4}$，$C_{SR}=4+q^2$。③长期$\pi=8q-4q=4q$无界：CRS 技术且价格高于单位成本，不存在有限最优解，不能从$MR=MC$硬求产量。

④对数技术要求$KL=e^z$；$K=L=e^{\frac{z}{2}}$，$C(z)=2e^{\frac{z}{2}}$。若直接利润最大化$p\ln K+p\ln L-K-L$，FOC 给$K=L=p$，$\pi=2p\ln p-2p$，供给$z=2\ln p$，需遵守题目的产量域。

B14 G17-M05-06

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】技术$q=\sqrt{KL}$、$w=r=1$。短期资本固定为$\overline{K}>0$。求短长期成本，证明长期平均成本一般不经过每条短期平均成本的最低点。另成本$C=9+q^2$求 AC 最低点、MC 与 AC 关系。

完整核对

①$L=\frac{q^2}{\overline{K}}$，$C_{SR}=\overline{K}+\frac{q^2}{\overline{K}}$。给定 q 对$\overline{K}$最小化：$1-\frac{q^2}{\overline{K}^2}=0$，$\overline{K}=q$，$C_{LR}=2q$。$AC_{LR}=2$，$AC_{SR}=\frac{\overline{K}}{q}+\frac{q}{\overline{K}}$在$q=\overline{K}$恰到 2；这是 CRS 平坦 LAC 的特例，不能推出一般 U 形 LAC 也处处如此。

②一般包络接点满足$SAC=LAC$且其关于 q 的斜率相等；若接点又为 SAC 最低点，则 LAC 斜率也须为 0，因此只有 LAC 自身最低点可能同时满足。③$AC=\frac{9}{q}+q$，$AC'=-\frac{9}{q^2}+1=0$得$q=3,AC=6$；$MC=2q$在$q=3$与 AC 相等。

$\frac{dAC}{dq}=\frac{MC-AC}{q}$，不是“MC 下降则 AC 必下降”。

B15 G18-M06-01

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】厂商成本$C(q)=4+q^3-4q^2+6q$，$q>0$；停产仍付固定成本 4。求停产价格、短期供给；当$p=9$时求 q、利润及生产者剩余。

完整核对

①$VC=q^3-4q^2+6q$，$AVC=q^2-4q+6=(q-2)^2+2$，最低AVC$=2$在$q=2$。②$MC=3q^2-8q+6=p$，取 MC 上升段$q=\frac{8+\sqrt{12p-8}}{6}$。所以$p<2$时$q=0$，$p=2$时 0 与 2 都最优，$p>2$用正根。

③$p=9$时$q=3$，$VC=9,C=13,\pi=27-13=14$；$PS=pq-VC=18=\pi+4$。④短期亏损但$p>AVC$仍生产，因为停产亏 4 而生产损失较少；长期一切固定费可避免时才以 AC 作退出门槛。

B16 G19-M07-01

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】垄断需求$p=10-q$，$C=2q$。求收入最大和利润最大产量、价格、利润、CS 与 DWL；征每单位税 2 后重算。若改为需求$q=100p^{-2}$、MC $=2$，求垄断价；每单位税 2 时价格变化多少？

完整核对

①$TR=10q-q^2$，收入最大在$q=5,p=5$。利润$8q-q^2$，最大$q=4,p=6,\pi=16,CS=8$。竞争$q=8$，最大总剩余 32，垄断$W=24$，DWL $=8$。②征税后有效MC $=4$，$q=3$,消费者价 7、企业每单位净得 5，利润 9，CS4.5，税收 6，$W=19.5$，DWL $=12.5$。

价格涨 1 只转嫁税额一半。③常弹性$\epsilon=2$，$p=\frac{\epsilon c}{\epsilon-1}=4,q=\frac{100}{16}=6.25$；单位税 2 使 c 变 4，$p=8$，价格涨 4 超过税额。④纯利润比例税$\tau<1$只将目标乘$(1-\tau)$，不改变内点 q；一次性固定税也不改MR $=$ MC但可能诱发退出。

B17 G20-M07-03

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】一名低需求客户$q_L=4-p$、一名高需求客户$q_H=8-p$，需求负时取 0。MC $=0$，每人最多一份会员资格，不能转售。统一两部收费$T(q)=F+pq$。求保证两类都参加时的最优 p、F、利润；再允许仅高类参加，厂商如何选择？若可观察类型并分别收会员费，结果如何？

完整核对

①保证低类参加，$F\le CS_L=\frac{(4-p)^2}{2}$，最优取等号，$0\le p\le 4$。利润$2F+p[(4-p)+(8-p)]=16+4p-p^2$，最大$p=2,F=2$，两类销量 2 和 6，利润 20。②只高类参加时，$F=CS_H=\frac{(8-p)^2}{2}$，利润$F+p(8-p)=32-\frac{p^2}{2}$，最优$p=0,F=32$，利润 32；低类CS $=8<F$，确实不参加。

所以全局排除低类更有利。③可识别两类分别收费时单位价$p=$ MC $=0$，$F_L=8,F_H=32$，利润 40、q 分别 4 和 8，实现一级歧视效率并取走全部剩余。

B18 G21-M08-02

例题

【归纳母题】$P=14-q_1-q_2$，$C_i=2q_i$。企业 1 先不可撤回地选择q_1，企业 2 观察后选择q_2。（1）求 SPE。（2）比较同时古诺及领导/跟随价值。

完整核对

第二阶段$R_2(q_1)=\max\{\frac{12-q_1}{2},0\}$。内点时领导者利润$[12-q_1-\frac{12-q_1}{2}]q_1=6q_1-\frac{q_1^2}{2}$，故$q_1=6,q_2=3,P=5$，利润$(18,9)$。同时古诺为每家$q=4,P=6,\pi=16$。

领导者相对同时决策多赚 2，跟随者少赚 7；相对从跟随者变领导者的最高一次性支付为 9。完整策略须给出企业 2 对所有q_1的反应，而不只是均衡点。

B19 G22-M08-01

例题

【归纳母题】两企业同时选非负产量，$P=14-q_1-q_2$，成本$C_1=2q_1, C_2=5q_2$，无固定成本。（1）求反应函数、均衡和利润。（2）求需求弹性绝对值、HHI 及行业利润/销售额。（3）改为n家同成本$c=2$时求均衡，并解释竞争极限。

完整核对

企业 1 利润$(12-q_1-q_2)q_1$，企业 2 为$(9-q_1-q_2)q_2$。一阶条件给$R_1=\max\{\frac{12-q_2}{2},0\}$，$R_2=\max\{\frac{9-q_1}{2},0\}$。联立得$(q_1,q_2)=(5,2)$，$Q=7, P=7$；二阶导均为$-2$，故各为最大值。

利润$(25,4)$。份额$\left(\frac{5}{7},\frac{2}{7}\right)$，$H=\frac{29}{49}$，$|\varepsilon|=\frac{P}{Q}=1$，行业利润/销售额$\frac{29}{49}=H/|\varepsilon|$。一般反需求$a-bQ$下，$q_i=\frac{a-c}{b(n+1)}$，$Q=\frac{n(a-c)}{b(n+1)}$，$P=\frac{a+nc}{n+1}$。

$n\to\infty$时$P\to c$、总产量趋近竞争量。由一阶条件$P+P'q_i=c_i$得$\frac{P-c_i}{P}=s_i/|\varepsilon|$；正边际成本要求$|\varepsilon|>s_i$，相同厂商时大于$\frac{1}{n}$。

反应函数调整稳定性还须另检验，不能由均衡存在推出。

B20 G23-M08-11

例题

【归纳母题】阶段收益：双方合作各 3；单方背叛者 5、被背叛者 0；双方背叛各 1。无限期重复、公开观察、共同折现因子$0\le\delta<1$。采用冷酷策略：合作直到观察到背叛，之后永远背叛。求合作的 SPE 条件。再求已知只重复 T 次、阶段唯一纳什时的 SPE。

完整核对

合作价值$\frac{3}{1-\delta}$；一次偏离得$5+\frac{\delta}{1-\delta}$。合作不偏离要求$3\ge5(1-\delta)+\delta$，即$\delta\ge\frac{1}{2}$。惩罚阶段双方背叛是阶段纳什，故惩罚可信。有限 T 期且阶段唯一纳什，末期必背叛；逐期逆推所有期均背叛。

没有“次数足够大就变成无限期”的跳步。

B21 G24-M08-08

例题

【归纳母题】两人同时选 C 或 D，支付矩阵（前者为行）

$$(C,C)=(3,3),(C,D)=(0,5),(D,C)=(5,0),(D,D)=(1,1)$$

（1）找严格占优策略与全部纯纳什。（2）判断纳什是否有效。（3）“唯一纳什不会被反复剔除严格劣策略删除”是否正确？

完整核对

对行，列 C 时$5>3$、列 D 时$1>0$，故 D 严格占优；列对称。唯一纯纳什(D,D)；双方 D 也是唯一混合/纯策略均衡。(C,C)使两人从 1 提高到 3，所以纳什结果非帕累托最优。剔除严格劣策略不删除任何纳什所用的纯策略：若某均衡动作严格劣于另一策略，它不可能对均衡对手策略最优；逐轮归纳可得结论，不需要唯一性。

严格占优策略均衡必为纳什；反向不成立，例如协调博弈。

B22 G25-M08-09

例题

【归纳母题】行选 U/D，列选 L/R，支付

$$(U,L)=(3,2),(U,R)=(0,0),(D,L)=(0,0),(D,R)=(2,3)$$

求全部纯与完全混合均衡、期望收益。另有 3 名男生，每人选金发 B 或红发 R；独自选 B 得 4，多人选 B 均得 0，选 R 必得 1。

求对称混合均衡及至少一人选 B 的概率。

完整核对

纯均衡为$(U,L),(D,R)$。设行选 U 概率p、列选 L 概率q。行无差异$3q=2(1-q)$得$q=\frac{2}{5}$；列无差异$2p=3(1-p)$得$p=\frac{3}{5}$。行期望$\frac{6}{5}$，列期望$\frac{6}{5}$。3 人题令选 B 概率r，选 B 收益$4(1-r)^2$，与确定收益 1 相等，故$r=\frac{1}{2}$；至少一人选 B 概率$1-(1-r)^3=\frac{7}{8}$。

至少一人选择不等于成功约会概率；成功概率$3r(1-r)^2=\frac{3}{8}$。

B23 G28-M09-01

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】企业仅用劳动，技术$q=4\sqrt{L}$，工资$w=4$。先假设产品竞争价$p=2$，求最优 L 与 q；再改成产品垄断需求$p=6-\frac{q}{2}$，劳动市场仍竞争，求最优 L。另 CRS 技术$Y=K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}}$，两要素市场竞争，求劳动收入份额。

完整核对

①竞争产品的$VMP=pMP_L=2\cdot\frac{2}{\sqrt{L}}$。等工资 4 给$L=1,q4$。②产品垄断$MR=6-q=6-4\sqrt{L}$

$$MRP=MR\cdot MP_L=\frac{(6-4\sqrt{L})2}{\sqrt{L}}=\frac{12}{\sqrt{L}}-8$$

等工资 4，$\sqrt{L}=1$，仍$L=1$但$q=4,p=4$；两例恰同 L 不代表 VMP 准则可混用，第二例$VMP=8$而工资 4，MRP 才等 4。③竞争性$w=pY_L$，$\frac{wL}{pY}=\frac{2}{3}$；资本份额$\frac{1}{3}$。一般若规模齐次次数 k 且所有要素按 VMP 支付，总支付 k 倍收入，只有 CRS 时恰耗尽产值。

B24 G30-M10-01

例题

【归纳母题】两人 A、B 消费x,y，总禀赋各 6；$u_A=x_A^2y_A,u_B=x_By_B^2$。初始禀赋$\omega_A=(6,0),\omega_B=(0,6)$。令$p_y=1,p_x=p>0$。（1）求需求。（2）求竞争均衡。

（3）求契约曲线并检验均衡有效。

完整核对

收入$m_A=6p,m_B=6$。Cobb-Douglas 支出份额给$x_A=\frac{2m_A}{3p}=4,y_A=\frac{m_A}{3}=2p$；$x_B=\frac{m_B}{3p}=\frac{2}{p},y_B=\frac{2m_B}{3}=4$。x 出清$4+\frac{2}{p}=6$得$p=1$，配置 A(4,2)、B(2,4)，y 也出清。

内点$MRS_A=\frac{2y_A}{x_A}$，$MRS_B=\frac{y_B}{2x_B}$，资源约束给$4y_A(6-x_A)=x_A(6-y_A)$，解得$y_A=\frac{6x_A}{24-3x_A}$，$0<x_A<6$，连同端点构成有效集；均衡(4,2)满足该式。

B25 G32-M10-06

例题

【归纳母题】单人有 4 单位资源 x，可留作消费或投入生产 y。投入l产出$y=2\sqrt{l}$，$0\le l\le 4$；效用$u=x^2y$。（1）直接求最优生产消费。（2）令$p_y=1$，求支持价格、企业利润与个人财富，验证分权。

完整核对

资源$x=4-l$，最优可改写最大化$2\ln x+\ln y$且$y=2\sqrt{4-x}$。一阶条件$\frac{2}{x}-\frac{1}{2(4-x)}=0$，得$x=\frac{16}{5},l=\frac{4}{5},y=\frac{4}{\sqrt{5}}$。$MRS=\frac{2y}{x}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，$MRT=-\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\sqrt{4-x}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以$p_x=\frac{\sqrt{5}}{2}$。

企业最大化$2\sqrt{l}-p_xl$，一阶条件为$\frac{1}{\sqrt{l}}=p_x$；利润$\pi=\frac{2}{\sqrt{5}}$。消费者财富$4p_x+\pi=\frac{12}{\sqrt{5}}$，Cobb-Douglas 份额给$x=\frac{2m}{3p_x}=\frac{16}{5},y=\frac{m}{3}=\frac{4}{\sqrt{5}}$，出清。

B26 G33-M11-01

例题

【归纳母题】需求 $p=20-q$，私人成本 $C(q)=\frac{q^2}{2}$，外部损害 $D(q)=\frac{q^2}{2}$。求竞争私人均衡、社会最优、实施最优的从量税和福利改善。若生产者为单一垄断者，同样的需求成本损害，求无税产量与社会最优税；再把损害改为 $D(q)=q$，税应为正还是负？

完整核对

竞争私人：$20-q=q$，$qP=10$。社会福利

$$W=20q-\frac{q^2}{2}-\frac{q^2}{2}-\frac{q^2}{2}=20q-\frac{3q^2}{2}$$

$qS=\frac{20}{3}$。最优税为$MD(qS)=qS=\frac{20}{3}$，厂商条件$20-q=q+t$得到同一产量。$W(qS)=\frac{200}{3},W(10)=50$，改善$\frac{50}{3}$。

垄断$\mathrm{MR}=20-2q$，$\mathrm{MC}=q$，无税$qM=\frac{20}{3}$，恰等于社会最优，税应 0；单纯照抄 MD 征正税反而进一步压低产量。一般税

$$t^*=MR(qS)-MC(qS)=MD(qS)-[p(qS)-MR(qS)]$$

损害改$D=q$：社会条件$20-q=q+1$，$qS=\frac{19}{2}$；该点$\mathrm{MR}=1$，$\mathrm{MC}=\frac{19}{2}$，故$t^*=-\frac{17}{2}$（即补贴）。这不说明污染有益，而是垄断减产扭曲更大。

B27 G34-M11-04

例题

【归纳母题】甲乙对共同公共品 G 的逆需求分别 $MB_1=10-G$、$MB_2=8-G$，超过各自截断量时边际支付意愿取 0；成本$C(G)=6G$。求有效 G、两人的林达尔单位税价、预算平衡，比较若同样需求改成私人商品。再用效用 $u_i=x_i+a_i\ln G$、私人品边际成本 1、公共品成本 cG 推导最优。

完整核对

两人均愿支付的区间$G<8$，总边际支付意愿 18−2G，等于$\mathrm{MC}=6$得$G^*=6$，确在区间。个性化税价$t_1=4,t_2=2$，和为 6；两人都面对同一公共数量 6，各付 24、12，总税 36 等于成本。若是私人品，

横向加总$Q(P)=\max(10-P,0)+\max(8-P,0)$，竞争价 6，需求分别 4 和 2，总量 6，数量恰巧相同但共享含义与税价完全不同。

拟线性对数例社会最优由$\sum_i \frac{a_i}{G}=c$得$G^*=\sum_i \frac{a_i}{c}$；林达尔价$t_i=\frac{a_i}{G^*}$，税额$t_{iG}^*=a_i$，需个体私人消费非负。

B28 G38-M01-07

例题

旧相机买价 3000，现在可卖 1800。继续拍摄一个项目可得 2200 收入，额外成本 300，项目结束相机残值仍 1800，另有不占相机的兼职收入 600 可同时获得。与立刻卖掉相比，应否承接项目？

完整核对

与立刻出售相比，承接项目后仍可保留或卖得 1800，残值在两个方案中抵消；兼职 600 也不受选择影响而抵消。因此承接的净增收益为$2200-300=1900>0$，应接。历史买价 3000 为沉没成本。若额外条件改成项目会完全耗尽相机，才需再减放弃的当前残值 1800，净增 100 仍为正。使用机会成本必须先确定两个方案到底差什么。

B29 G40-M05-02

例题

【归纳母题，数字为编制的训练数据】短期生产$Q(L)=12L+6L^2-L^3$，只考虑$L\geq 0, Q\geq 0$。求 MP 最大、AP 最大、TP 最大的投入，划分三阶段。另对$F(K,L)=K^{0.6}L^{0.6}$判断边际报酬、规模报酬；对$G=\sqrt{KL}$验证欧拉式。

完整核对

①

$$AP=12+6L-L^2, MP=12+12L-3L^2$$

$MP'=12-6L=0$给$L=2$；$AP'=6-2L=0$给$L=3$，且$AP=MP=21$。$MP=0$正根$L=2+2\sqrt{2}$，TP 在此最大。

②第一阶段$0<L<3$，第二阶段$3<L<2+2\sqrt{2}$，第三阶段 MP 负。正价格工资且可自由调整时最优须另解$pMP=w$并比较停产，不能仅写“在第二阶段”。③F 的两个指数均小于 1，单个要素 MP 递减，但$F(tK,tL)=t^{1.2}F$，规模报酬递增。

④G 一次齐次，$K\cdot G_K=\frac{G}{2}, L\cdot G_L=\frac{G}{2}$；因此$KG_K+LG_L=G$。